핵심 키워드

카르복실산 유도체 | 친핵성 아실 치환 | 이탈기

Chapter 21
Carboxylic Acid Derivatives:
Nucleophilic Acyl Substitution
Reactions

한 줄 요약

이 장은 카르복실산에서 나온 여러 작용기(산할라이드·무수물·에스터·아마이드…)가 친핵체와 만나 서로 바뀌는 "친핵성 아실 치환" 하나로 전부 설명해.

한글 번역

- **제21장** 카르복실산 유도체: 친핵성 아실 치환 반응
- 영문 원제: Chapter 21 · Carboxylic Acid Derivatives: Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

표지 슬라이드라 문장은 제목뿐이야.

상세 설명 · 풀이

이 장은 **반응 하나(첨가 → 제거)**를 여러 작용기에 반복 적용하는 장이야. 순서는 이렇게 가.

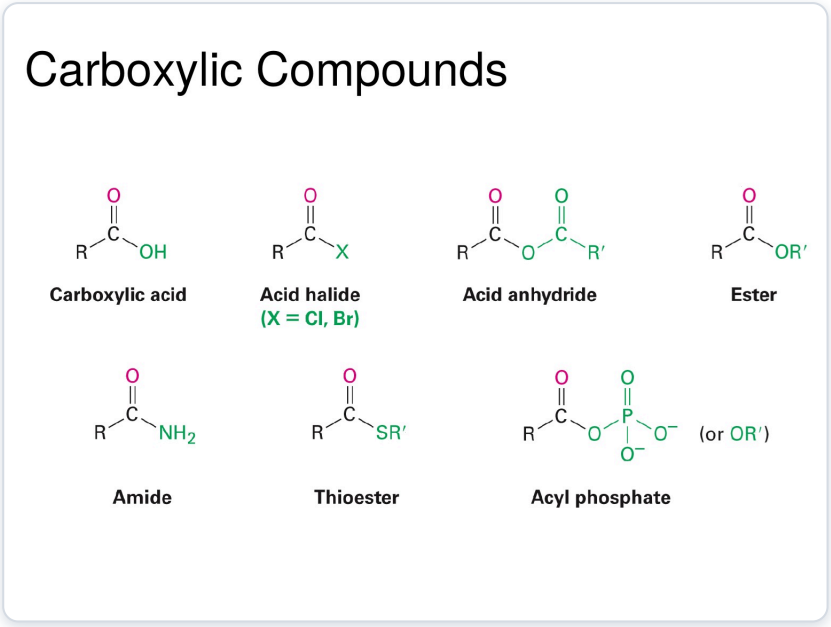
파트	슬라이드	핵심
개념·반응성	2–9	유도체 종류, 첨가-제거 메커니즘, 반응성 순서
카르복실산의 반응	10–16	$SOCl_2$, 무수물, 에스터(S_N2·피셔), DCC 아마이드
산할라이드	17–25	가수분해·알코올분해·암모니아분해·환원·Grignard·Gilman
산무수물	26–28	제조·반응, 아스피린·아세트아미노펜
에스터	29–35	제조, 가수분해, 환원, Grignard
아마이드	36–41	제조, 가수분해, $LiAlH_4$ 환원
연습문제	21-31 ~ 21-73	메커니즘·생성물 예측·합성

연결고리: 앞 장(케톤·알데하이드)에서는 친핵체가 **붙기만** 했지(친핵성 첨가). 이번엔 붙은 다음 **이탈기가 떨어져 나가서** 치환이 완성돼.

핵심 한 줄 친핵체 첨가 → 사면체 중간체 → 이탈기(Y) 제거. 이 장의 모든 반응은 이 세 단계의 변주야.

핵심 키워드

카르복실산 · 산할라이드 · 산무수물 · 에스터 · 아마이드 · 티오에스터 · 아실 인산



한 줄 요약

C=O에 붙은 원자단(Y)만 다르고 나머지는 같은 "가족"이야. 이 Y의 종류가 반응성을 결정해.

한글 번역

- 카르복실산 (Carboxylic acid): R-COOH
- 산할라이드 (Acid halide): R-COX (X = Cl, Br)
- 산무수물 (Acid anhydride): R-CO-O-CO-R'
- 에스터 (Ester): R-COOR'
- 아마이드 (Amide): R-$CONH_2$
- 티오에스터 (Thioester): R-COSR'
- 아실 인산 (Acyl phosphate): R-CO-O-PO_3^{2-} (또는 OR')

상세 설명 · 풀이

모두 같은 **아실기(R–C=O)**에 서로 다른 그룹 Y가 붙은 모양이야.

종류	Y(이탈기가 될 부분)	알아둘 예
카르복실산	-OH	아세트산
산할라이드	-Cl, -Br	아세틸 클로라이드
산무수물	-OCOR'	아세트산 무수물 (아스피린 합성)
에스터	-OR'	아스피린, 지방(트라이글리세라이드)
아마이드	-NH_2, -NHR, -NR_2	펩타이드 결합, 아세트아미노펜
티오에스터	-SR'	acetyl-CoA
아실 인산	-OPO_3^{2-}	생합성에 쓰이는 활성화된 아실 중간체

Y가 어떤 그룹이냐에 따라 카르보닐 탄소의 친전자성과 이탈 능력이 달라져서 반응성이 갈려. 이후 슬라이드는 전부 이 차이를 다뤄.

시험 포인트 일반 산 유도체 5종(산할라이드·무수물·에스터·아마이드·카르복실산)의 구조식과 Y를 바로 그릴 수 있어야 해.

핵심 키워드

사면체 중간체 · 제거(elimination) · 이탈기 –Y · 순 치환

Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

- Tetrahedral intermediate eliminates one of the two substituents originally bonded to the carbonyl carbon
  - Leads to a net **nucleophilic acyl substitution reaction**
- Carboxylic acid derivatives have an acyl carbon bonded to a group –Y that can leave

한 줄 요약

케톤·알데하이드는 "첨가"에서 끝나지만, 산 유도체는 첨가 뒤에 이탈기가 나가 "치환"이 완성돼.

한글 번역

- 사면체 중간체(tetrahedral intermediate)는 카르보닐 탄소에 원래 붙어 있던 두 치환기 중 하나를 제거(elimination)한다.

  → 결과적으로 순수한 **친핵성 아실 치환 반응**이 일어난다.
- 카르복실산 유도체는 이탈할 수 있는 –Y 그룹이 붙은 아실 탄소를 가진다.

상세 설명 · 풀이

사면체 중간체에는 카르보닐 탄소에 **네 개의 그룹(R, O⁻, Nu, Y)**이 붙어 있어. 여기서 갈림길이 생겨:

1. **Nu가 다시 떨어짐** → 출발물질로 되돌아감 (아무 일 없음).
2. **Y가 떨어짐** → C=O가 다시 생기며 Nu가 Y 자리에 들어간 생성물.

그래서 이 반응은 "첨가 → 제거" 2단계 = 순 치환이야.

구분	알데하이드·케톤	카르복실산 유도체
카르보닐에 붙은 것	R, H (이탈 불가)	R + **Y (이탈 가능)**
중간체에서	양성자를 받아 알코올	Y가 떠나며 C=O 재생
반응 이름	친핵성 **첨가**	친핵성 **아실 치환**

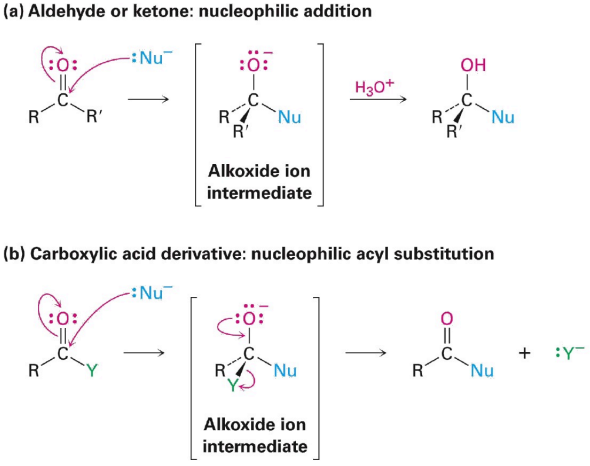
시험 포인트 "왜 케톤은 치환이 안 되고 산 유도체는 되나?" → 케톤의 R⁻·H⁻는 이탈기로 너무 나빠서, 산 유도체의 Y(Cl⁻, RO⁻ 등)는 이탈이 가능해서.

그림 21.1 — 친핵성 첨가와 친핵성 아실 치환의 일반 메커니즘

Figure 21.1 — The General Mechanisms of Nucleophilic Addition and Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

핵심 키워드

알콕사이드 이온 중간체 · 첨가 vs 치환 · H_3O^+ 처리 · 이탈기 Y^-



한 줄 요약

둘 다 "Nu^-가 C=O를 공격 → 알콕사이드 중간체"로 시작하고, 이탈기 유무에서 갈린다.

한글 번역

- (a) **알데하이드·케톤: 친핵성 첨가** — 친핵체 Nu^-가 카르보닐 탄소를 공격해 알콕사이드 이온 중간체를 만들고, H_3O^+로 처리하면 알코올(C-OH, 탄소에 Nu 부착)이 된다.
- (b) **카르복실산 유도체: 친핵성 아실 치환** — Nu^-가 첨가되어 알콕사이드 이온 중간체(사면체)를 만든 뒤, 이탈기 Y^-가 빠져나가면서 새로운 카르보닐 화합물(R-CO-Nu)이 생성된다.

도식 라벨: Aldehyde or ketone / Carboxylic acid derivative / Alkoxide ion intermediate

상세 설명 · 풀이

그림을 **곡선 화살표 순서**대로 읽어보자.

1. C=O의 π 전자쌍이 산소 쪽으로 밀려가 O^-가 되고, 동시에 Nu^-가 탄소를 공격해 새 결합을 만들어 → 알콕사이드 중간체(사면체, sp3).
2. (a) 알데하이드·케톤: 이탈할 게 없으니 H_3O^+로 양성자만 붙여 알코올로 끝.
3. (b) 산 유도체: O^-의 전자쌍이 내려와 C=O를 다시 만들고 Y가 Y^-로 떨어짐 → R–CO–Nu.

핵심 같은 첫 단계, 다른 두 번째 단계. 탄소가 sp2 → sp3 → sp2로 바뀌는 것도 꼭 기억해.

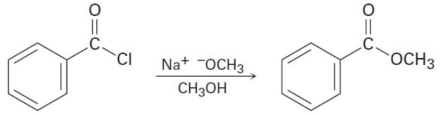
참고: (b)의 사면체 중간체는 안정한 분리 물질이 아니라 잠깐 생겼다 사라지는 중간체야.

핵심 키워드

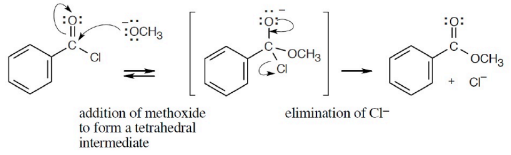
벤조일 클로라이드 · OCH_3^- 첨가 · Cl^- 이탈 · 메틸 벤조에이트

Worked Example

- Show the mechanism of the following nucleophilic acyl substitution reaction
  - Use curved arrows to indicate the electron flow in each step



- Solution:



한 줄 요약

메톡사이드가 첨가되어 사면체 중간체가 되고, 더 좋은 이탈기 Cl^-가 빠지며 에스터가 생긴다.

한글 번역

- 다음 친핵성 아실 치환 반응의 메커니즘을 보여라.
  각 단계의 전자 흐름을 굽은 화살표로 나타내라.
- 반응: 벤조일 클로라이드 + Na^+ -OCH_3 / CH_3OH → 메틸 벤조에이트
- 풀이: (1) 메톡사이드 첨가 → 사면체 중간체 형성 (addition of methoxide to form a tetrahedral intermediate) → (2) Cl^- 제거 (elimination of Cl^-)

상세 설명 · 풀이

1. **첨가**: CH_3O^-의 산소 비공유전자쌍이 C=O 탄소를 공격 → C=O π 전자가 O^-로 이동 → 사면체 중간체(C(O^-)(Cl)(OCH_3)Ph).
2. **제거**: O^-의 전자쌍이 내려와 C=O 재생 + C–Cl 결합 전자가 Cl^-로 이동해 이탈.
3. 생성물: 메틸 벤조에이트(에스터) + NaCl.

왜 Cl^-가 나가고 CH_3O^-는 안 나가? 이탈기는 **약한 염기일수록 좋아**. HCl(pKa ≈ −7)의 짝염기 Cl^-가 CH_3OH(pKa ≈ 15.5)의 짝염기 CH_3O^-보다 훨씬 약한 염기라서 Cl^-가 떠나.

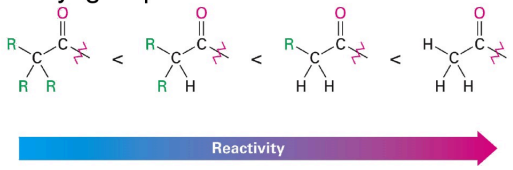
> **시험 포인트** 화살표는 반드시 “전자쌍 → 결합/원자”로 그리고, 사면체 중간체(대괄호)를 생략하지 말 것. 방향은 산염화물 → 에스터(반응성 큰 것 → 작은 것).

핵심 키워드

입체 장애 | 친전자성 | 이탈기 능력 | 반응성 순서

Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

- Relative reactivity of carboxylic acid derivatives
  - Nucleophiles react more readily with unhindered carbonyl groups



  - Electrophilic carbonyl groups are more reactive to addition
  - The intermediate with the best leaving group decomposes fastest

한 줄 요약

반응성은 ① 입체장애 적을수록 ② 카르보닐 탄소가 전자 부족할수록 ③ 이탈기가 좋을수록 커진다.

한글 번역

- 카르복실산 유도체의 상대적 반응성

  친핵체는 **입체 장애가 적은(unhindered)** 카르보닐기와 더 잘 반응한다.

  그림: 카르보닐에 붙은 탄소의 치환기 R,R,R < R,R,H < R,H,H < H,H,H 순으로 반응성 증가 (Reactivity →).
- **친전자성(electrophilic)** 카르보닐기가 첨가 반응에 더 반응성이 크다.
- **가장 좋은 이탈기**를 가진 중간체가 가장 빨리 분해된다.

상세 설명 · 풀이

반응성을 결정하는 **세 가지 요인**을 정리하면:

요인	반응성이 커지는 쪽	이유
① 입체 장애	카르보닐 주변이 한산할수록 (3° < 2° < 1° < CH_3)	Nu가 접근하기 쉬움
② 친전자성	카르보닐 탄소가 전자 부족할수록	δ+가 클수록 Nu를 강하게 끌어당김
③ 이탈기	Y가 약한 염기(좋은 이탈기)일수록	사면체 중간체가 빨리 무너짐

그림의 4개 구조는 아실기에 붙은 알킬기가 점점 작아지는 순서야. tert-알킬(맨 왼쪽)이 가장 막히고, 메틸(맨 오른쪽)이 가장 열려 있어.

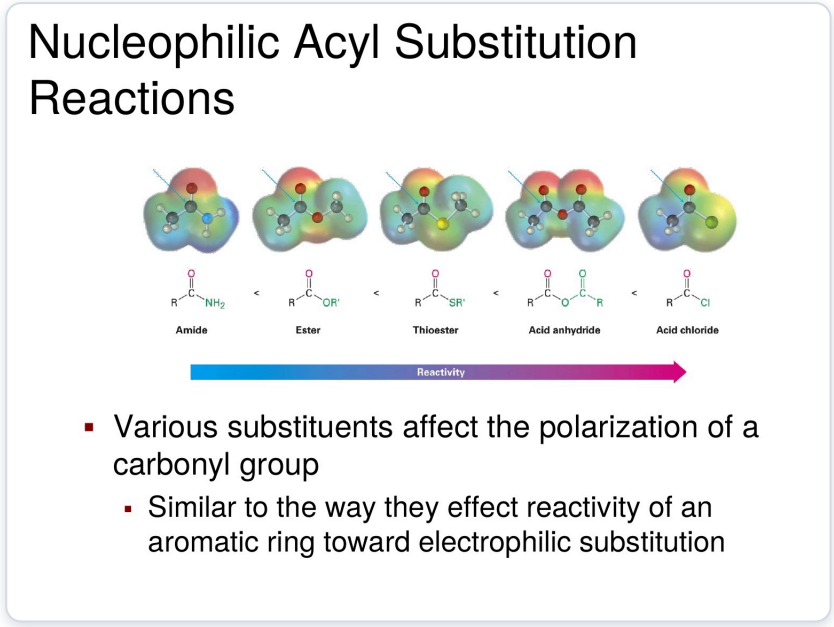
시험 포인트 산 유도체끼리의 반응성 차이는 대부분 ②·③(전자 효과 + 이탈기)로 설명해. 다음 슬라이드가 바로 그 순서야.

친핵성 아실 치환 — 치환기에 따른 반응성 순서

Nucleophilic Acyl Substitution Reactions — Effect of the Substituent

핵심 키워드

아마이드 < 에스터 < 티오에스터 | 산무수물 < 산염화물 | 공명 vs 유도 효과 | 극성(분극)



한 줄 요약

아마이드 < 에스터 < 티오에스터 < 산무수물 < 산염화물. Y가 전자를 밀어줄수록(공명) 덜 반응하고, 끌어당길수록 더 반응한다.

한글 번역

- 반응성 증가 순서: **아마이드**(R-CONH$_2$) < **에스터**(R-COOR') < **티오에스터**(R-COSR') < **산무수물** < **산염화물**(R-COCl)
- 다양한 치환기가 **카르보닐기의 분극(polarization)**에 영향을 준다.

  방향족 고리의 친전자성 치환 반응성에 치환기가 미치는 효과와 비슷하다.

그림: 각 유도체의 정전기 전위 지도(전자 밀도 지도)와 구조식, 아래 화살표는 반응성 증가.

상세 설명 · 풀이

Y가 **전자를 카르보닐 쪽으로 밀어주는(공명 기증)** 정도가 핵심이야.

유도체	Y 원자	반응성	카르보닐에 대한 영향
아마이드	N	가장 낮음	비공유전자쌍이 공명으로 잘 밀어줌 → C=O 친전자성 ↓
에스터	O	낮음	공명 기증은 있으나 N보다 약함
티오에스터	S	중간	3p–2p 겹침이 나빠 공명 기증 약함
산무수물	O (두 아실 사이)	높음	산소 전자를 두 카르보닐이 나눠 가짐
산염화물	Cl	가장 높음	강하게 끌어당기고 공명 기증이 거의 없음

그래서 아마이드는 가장 안정(펩타이드가 몸속에서 안 부서지는 이유), 산염화물은 물에도 바로 반응해.

암기 "아–에–티–무–염"(아마이드·에스터·티오에스터·무수물·염화물)이 반응성 오름차순이야.

핵심 키워드

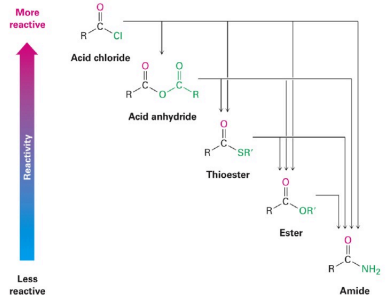
더 반응성 → 덜 반응성

산염화물 > 무수물 > 티오에스터 > 에스터 > 아마이드

가수분해

Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

- A more reactive acid derivative can be converted into a less reactive one
- Acid halides and acid anhydrides react rapidly with water



한 줄 요약

반응성 큰 유도체는 작은 유도체로 쉽게 바뀌지만 거꾸로는 어렵다 — “내리막길”만 쉬운 지도.

한글 번역

- **더 반응성이 큰 산 유도체는 더 반응성이 작은 유도체로 전환될 수 있다.**
- **산할라이드와 산무수물은 물과 빠르게 반응한다.**
- 그림 세로축: 위 = 더 반응성(More reactive), 아래 = 덜 반응성(Less reactive)

  산염화물(Acid chloride) → 산무수물(Acid anhydride) → 티오에스터(Thioester) → 에스터(Ester) → 아마이드(Amide)

상세 설명 · 풀이

이 그림이 이 장 전체의 **지도**야. 화살표는 위 → 아래로만 그려져 있어.

출발 유도체	직접 만들 수 있는 것
산염화물	무수물, 티오에스터, 에스터, 아마이드 (전부)
산무수물	티오에스터, 에스터, 아마이드
티오에스터	에스터, 아마이드
에스터	아마이드
아마이드	(가수분해 → 카르복실산 정도)

이유: 반응이 내리막일수록 생성물이 더 안정(좋은 이탈기가 떠나고 더 나쁜 이탈기가 남음). 위쪽 유도체가 더 좋은 이탈기를 갖고 있어서 그 자리에 더 나쁜 이탈기를 가진 기가 들어가는 거야.

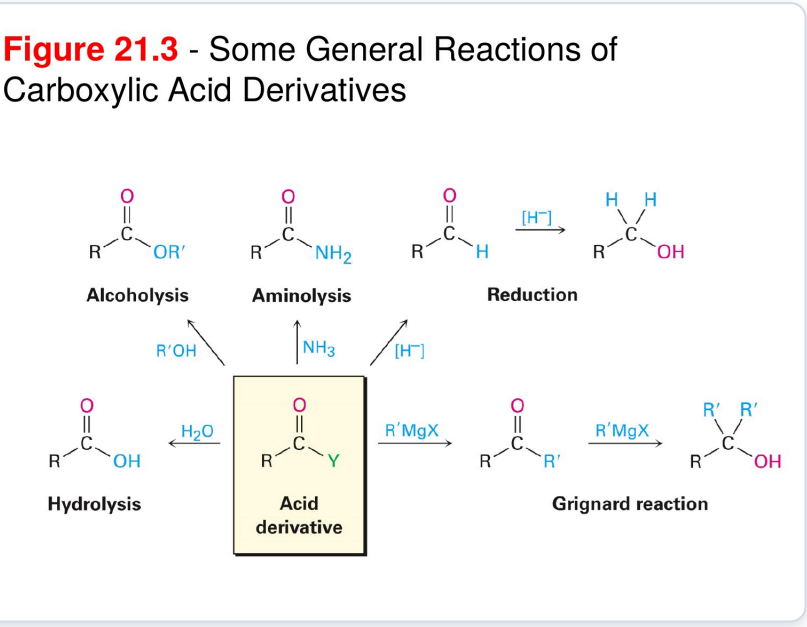
시험 포인트 “에스터로 산염화물을 만들 수 있나?” → **직접은 불가**. 이런 순서 문제가 자주 나와. 또 산염화물·무수물은 공기 중 수분과도 반응하니 건조 조건에서 다뤄야 해.

그림 21.3 — 카르복실산 유도체의 일반적 반응들

Figure 21.3 — Some General Reactions of Carboxylic Acid Derivatives

핵심 키워드

- 알코올분해 → 에스터
- 암모니아분해 → 아마이드
- 가수분해 → 카르복실산
- 환원 → 1° 알코올
- Grignard → 3° 알코올



한 줄 요약

중심의 산 유도체(R–CO–Y)에서 시약에 따라 에스터·아마이드·카르복실산·알코올·케톤(→3° 알코올)으로 갈라진다.

한글 번역

- **알코올분해**(Alcoholysis, R'OH) → 에스터
- **암모니아분해**(Aminolysis, NH_3) → 아마이드
- **환원**(Reduction, $[H^-]$) → 알데하이드 → 다시 환원되어 1차 알코올
- **가수분해**(Hydrolysis, H_2O) → 카르복실산
- **Grignard 반응**(R'MgX) → 케톤 → 다시 반응하여 3차 알코올

상세 설명 · 풀이

중앙 노란 상자가 산 유도체(R-CO-Y)이고, 시약(친핵체)마다 화살표가 나가.

친핵체	반응 이름	최종 생성물
R'OH	알코올분해	에스터 R-CO-OR'
NH_3, RNH_2, R_2NH	암모니아(아민)분해	아마이드
H_2O	가수분해	카르복실산 R-COOH
$[H^-]$ (예: $LiAlH_4$)	환원	1차 알코올 (알데하이드에서 멈추지 않음)
R'MgX	Grignard	3차 알코올 (케톤에서 멈추지 않음)

이 페이지를 이해하면 이 장의 절반은 끝 앞으로 나오는 산할라이드·무수물·에스터·아마이드 슬라이드는 모두 이 그림의 각론이야. 다만 Grignard·환원은 “두 번” 일어나는 것을 잊지 마.

카르복실산의 반응 — 산염화물로의 전환 ($SOCl_2$)

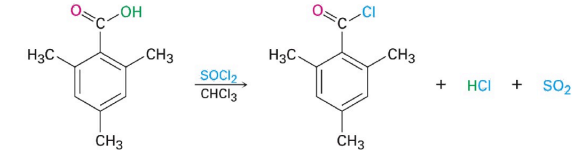
Reactions of Carboxylic Acids — Conversion into Acid Chlorides

핵심 키워드

$SOCl_2$ | 아실 클로로설파이트 | 기체 부산물 $HCl·SO_2$ | 좋은 이탈기

Reactions of Carboxylic Acids

- Conversion of carboxylic acids into acid chlorides
  - Reaction with thionyl chloride, $SOCl_2$



2,4,6-Trimethylbenzoic acid — 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride (90%)

  - Carboxylic acid is first converted into an acyl chlorosulfite intermediate which replaces the –OH of the acid with a much better leaving group
  - Chlorosulfite then reacts with a nucleophilic chloride ion

한 줄 요약

$SOCl_2$가 나쁜 이탈기 –OH를 좋은 이탈기(클로로설파이트)로 바꿔주고, 부산물이 전부 기체라 정제가 쉽다.

한글 번역

- 카르복실산을 산염화물로 전환: **티오닐 클로라이드**($SOCl_2$)와의 반응

  2,4,6-트라이메틸벤조산 + $SOCl_2/CHCl_3$ → 2,4,6-트라이메틸벤조일 클로라이드 (90%) + HCl + SO_2
- 카르복실산은 먼저 **아실 클로로설파이트** 중간체로 전환되어 –OH가 훨씬 좋은 이탈기로 바뀐다.
- 클로로설파이트는 **친핵성 염화 이온**과 반응한다.

상세 설명 · 풀이

카르복실산의 -OH는 나쁜 이탈기(OH^-는 강염기)라서 그대로는 Cl^-로 못 바꿔. 그래서 "먼저 활성화 → 그 다음 치환"이야.

1. -OH의 산소가 $SOCl_2$의 S를 공격 → HCl이 빠지며 아실 클로로설파이트 R-CO-O-S(O)Cl.
2. 이 -OS(O)Cl은 훨씬 좋은 이탈기가 됨.
3. Cl^-가 카르보닐 탄소를 공격 → 사면체 중간체 → -OS(O)Cl이 SO_2 + Cl^-로 분해되며 산염화물 생성.

장점: 부산물 HCl, SO_2가 모두 기체 → 반응계 밖으로 나가서 평형이 정반응으로 완전히 진행 + 정제가 쉬움.

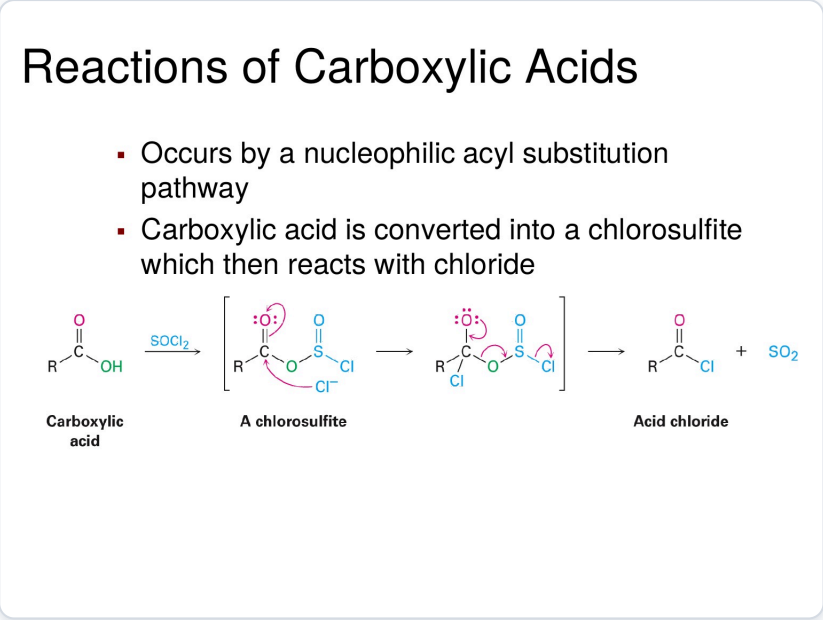
시험 포인트 반응식의 부산물(SO_2 + HCl)을 꼭 적을 것. 이 반응은 나쁜 이탈기(–OH)를 활성화하는 전형적 예시라 이후 PBr_3, DCC와 원리가 같아.

카르복실산의 반응 — 산염화물 생성 메커니즘

Reactions of Carboxylic Acids — Mechanism of Acid Chloride Formation

핵심 키워드

클로로설파이트 · Cl^- 공격 · SO_2 이탈 · 사면체 중간체



한 줄 요약

카르복실산 → 클로로설파이트(활성화) → Cl^- 첨가 → $SO_2{\cdot}Cl^-$ 이탈 → 산염화물. 친핵성 아실 치환의 정석이다.

한글 번역

- **친핵성 아실 치환 경로**로 진행된다.
- 카르복실산이 **클로로설파이트**로 전환된 후 염화 이온과 반응한다.

그림: 카르복실산(Carboxylic acid) —$SOCl_2$→ 클로로설파이트(A chlorosulfite) —Cl^- 공격 → 사면체 중간체 → 산염화물(Acid chloride) + SO_2

상세 설명 · 풀이

그림의 곡선 화살표를 단계별로 풀면:

1. 카르복실산 -OH의 O가 $SOCl_2$의 S를 공격 → $Cl^-{\cdot}H^+$가 빠지며 아실 클로로설파이트가 됨 (R-CO-O-S(O)Cl).
2. 이제 –OH 자리가 좋은 이탈기 -OS(O)Cl로 바뀜 = **활성화 완료**.
3. 방출됐던 Cl^-가 카르보닐 탄소를 공격 → 산소 음이온을 가진 사면체 중간체.
4. O^- 전자쌍이 내려와 C=O 재생, -OS(O)Cl이 SO_2 + Cl^-로 떠남 → R-COCl.

전체: R-COOH + $SOCl_2$ → R-COCl + SO_2↑ + HCl↑

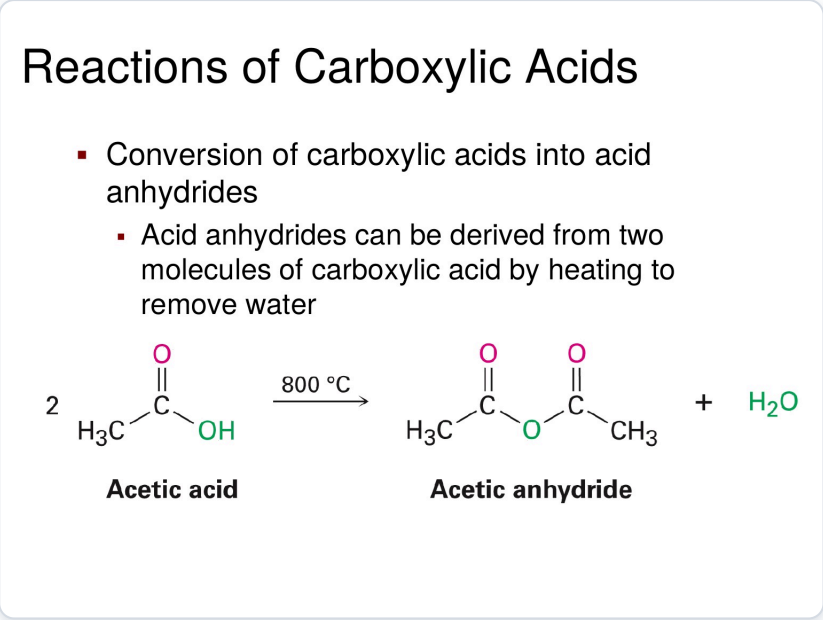
포인트 3~4단계가 바로 **첨가 → 제거(친핵성 아실 치환)**야. 활성화 단계(1~2)와 치환 단계(3~4)를 구분해서 설명할 수 있어야 해.

카르복실산의 반응 — 산무수물로의 전환

Reactions of Carboxylic Acids — Conversion into Acid Anhydrides

핵심 키워드

탈수 축합 | 아세트산 무수물 | 가열



한 줄 요약

카르복실산 두 분자에서 물 한 분자를 빼면 산무수물. 슬라이드 조건은 800 °C(고온 탈수)다.

한글 번역

- 카르복실산을 산무수물로 전환

  산무수물은 카르복실산 **두 분자를 가열하여 물을 제거**함으로써 얻을 수 있다.
- 그림: 2 아세트산 (Acetic acid) —800 °C→ 아세트산 무수물 (Acetic anhydride) + H_2O

상세 설명 · 풀이

CH_3COOH 두 분자의 -OH 와 -H가 물로 빠지고 두 아실기가 산소 하나로 이어져.

2 CH_3COOH → $(CH_3CO)_2O$ + H_2O (탈수 축합)

유의: 슬라이드의 800 °C는 아주 높은 온도라서 일반 실험실 방법은 아니야. 실험에서는 보통 ① 산염화물 + 카르복실산염(슬라이드 20·26)을 쓰고, ② 5·6원환 고리 무수물(예: 석신산·프탈산 무수물)만 가열 탈수가 비교적 잘 돼.

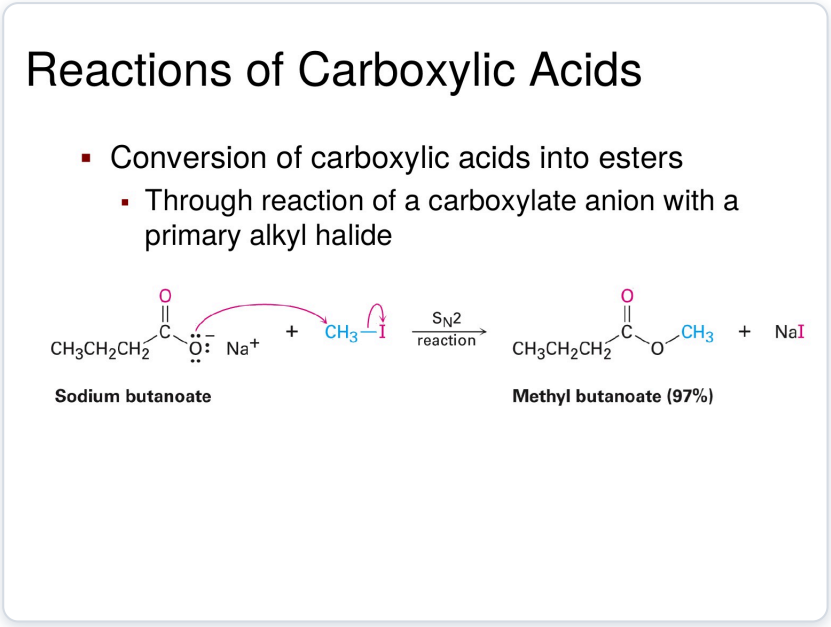
비교 카르복실산 → 산염화물($SOCl_2$) 은 **"활성화"**, 카르복실산 → 무수물은 **"탈수"**. 무수물은 산염화물보다 반응성이 낮지만 취급이 쉬워서(예: 아세트산 무수물) 아세틸화 시약으로 널리 쓰여.

카르복실산의 반응 — 에스터로의 전환 (S_N2)

Reactions of Carboxylic Acids — Conversion into Esters via a Carboxylate

핵심 키워드

카르복실레이트 · 1차 알킬 할라이드 · S_N2 · E2 부반응



한 줄 요약

카르복실산 음이온($RCOO^-$)이 1차 알킬 할라이드를 S_N2로 공격해 에스터를 만든다. 카르보닐이 아니라 알킬 탄소가 공격받는다.

한글 번역

- 카르복실산을 에스터로 전환

  카르복실산 음이온(카르복실레이트)과 **1차 알킬 할라이드**의 반응을 통해
- 그림: 소듐 부타노에이트(Sodium butanoate) + CH_3-I —S_N2 반응→ 메틸 부타노에이트(Methyl butanoate, 97%) + NaI

상세 설명 · 풀이

이 반응은 이름은 "에스터 합성"이지만 **아실 치환이 아니야**.

1. 카르복실산 + NaOH → 카르복실레이트($RCOO^-Na^+$) (염기가 산을 중화).
2. 카르복실레이트의 O^-가 CH_3-I의 탄소를 **뒤쪽에서 공격** (S_N2) → I^- 이탈 → 에스터.

알킬 할라이드	결과
메틸·1차	S_N2로 좋은 수율
2차	느리고 E2 경쟁
3차	주로 E2 (알켄) → **부적합**

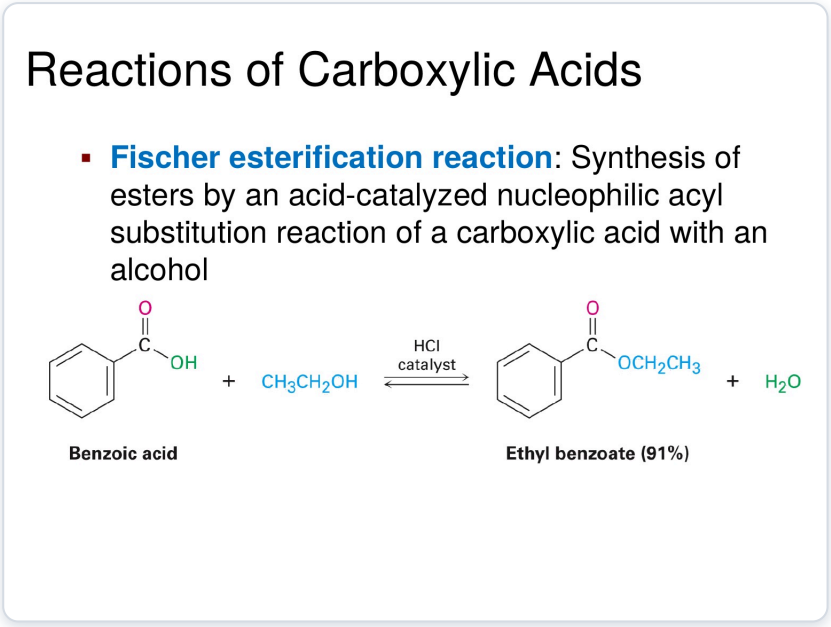
시험 포인트 "R'X가 1차 또는 메틸"로 제한되는 이유 = 카르복실레이트가 S_N2 친핵체이기 때문. 슬라이드 29의 "Method limited to primary alkyl halides"가 이것이야.

카르복실산의 반응 — 피셔 에스터화

Reactions of Carboxylic Acids — Fischer Esterification Reaction

핵심 키워드

피셔 에스터화 · 산 촉매 · 가역 반응 · 평형 이동



한 줄 요약

카르복실산 + 알코올 + 산 촉매 ⇌ 에스터 + 물. 가역 반응이라 알코올 과량 또는 물 제거로 정반응을 밀어준다.

한글 번역

- **피셔 에스터화 반응(Fischer esterification reaction)**: 카르복실산과 알코올의 **산 촉매 친핵성 아실 치환 반응**을 통한 에스터 합성
- 그림: 벤조산(Benzoic acid) + CH_3CH_2OH ⇌(HCl 촉매) 에틸 벤조에이트(Ethyl benzoate, 91%) + H_2O

상세 설명 · 풀이

카르복실산은 카르보닐 탄소가 별로 친전자성이 아니고 알코올은 약한 친핵체라서 촉매가 필요해.

- 산(H^+)이 카르보닐 산소를 양성자화 → 탄소의 δ+가 커짐 → 알코올도 공격할 수 있음.
- 결과는 RCOOH + R'OH ⇌ RCOOR' + H_2O인 **평형** (평형상수가 1~10 정도).

평형을 정반응 쪽으로 밀기:

1. 알코올을 **과량**(보통 용매로) 사용
2. 생성되는 **물 제거** (Dean–Stark 장치, 건조제)

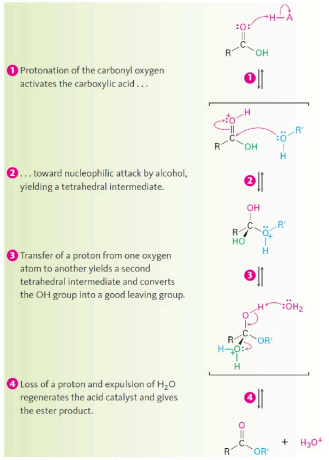
시험 포인트 반대 방향이 “에스터의 산 촉매 가수분해”(슬라이드 32). 정반응/역반응이 같은 메커니즘의 역순이라는 점을 기억해. 문제 21-33에서 두 방향이 모두 나와.

핵심 키워드

^{18}O 표지 실험 · 아실-산소 결합 절단 · 양성자 이동 · 사면체 중간체

Mechanism of the Fischer Esterification

- ^{18}O-labeled methanol reacts with benzoic acid, the methyl benzoate produced is ^{18}O-labeled but the water produced is unlabeled



한 줄 요약

^{18}O 표지 메탄올 실험에서 표지가 에스터에 남고 물에는 없다 → 카르복실산의 C–OH 결합이 끊어진다.

한글 번역

- **^{18}O 표지 메탄올**이 벤조산과 반응하면, 생성된 메틸 벤조에이트는 ^{18}O로 표지되지만 생성된 물은 표지되지 않는다.
- 그림 (4단계):
  ① 카르보닐 산소의 **양성자화**가 카르복실산을 활성화한다.
  ② 알코올의 **친핵성 공격**으로 사면체 중간체가 생긴다.
  ③ 한 산소에서 다른 산소로 **양성자가 이동**하여 두 번째 사면체 중간체가 되고, OH가 좋은 이탈기가 된다.
  ④ H_2O가 **이탈**하며 산 촉매가 재생되고 에스터가 생성된다.

상세 설명 · 풀이

표지 실험이 증명하는 것: 에스터의 산소 = 메탄올의 산소(^{18}O). 물의 산소 = 카르복실산의 -OH 산소. 따라서 끊어지는 결합은 아실-산소 결합(RCO–OH)이지 알킬-산소 결합(R'–O)이 아니야.

> 슬라이드의 4단계: ① 양성자화(활성화) → ② 알코올 첨가 → ③ 양성자 이동(OH를 좋은 이탈기로) → ④ 물 이탈·양성자 제거(촉매 재생)
> 더 잘게 나누면 **PADPED**: Protonation → Addition → Deprotonation → Protonation → Elimination → Deprotonation

- 양성자화로 카르보닐이 활성화되고, 마지막에 촉매(H^+)가 **재생**되는 게 산 촉매의 특징이야.

각 단계가 모두 가역이라 전체가 평형이야(슬라이드 14).

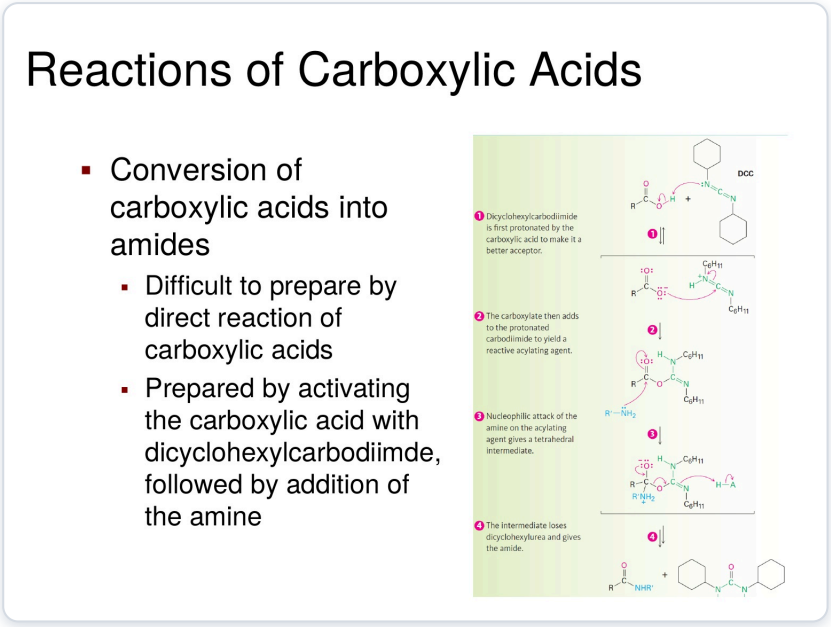
> **시험 포인트** "어느 결합이 끊어지는가"를 묻는 ^{18}O 문제 유형이 고전적이야. 정답: **아실-산소 결합 절단**. 문제에서 표지 위치를 바꿔도 논리는 같아.

카르복실산의 반응 — 아마이드로의 전환 (DCC)

Reactions of Carboxylic Acids — Conversion into Amides

핵심 키워드

DCC 커플링 시약 · 아실화제 · 다이사이클로헥실우레아 · 펩타이드 합성



한 줄 요약

카르복실산 + 아민을 그냥 섞으면 산-염기 반응으로 멈춘다. DCC로 -OH를 좋은 이탈기로 활성화한 뒤 아민을 넣어야 아마이드가 생긴다.

한글 번역

- 카르복실산을 아마이드로 전환

  카르복실산의 **직접 반응으로 아마이드를 만들기는 어렵다.**

  다이사이클로헥실카르보다이이미드(DCC)로 카르복실산을 **활성화**한 후 아민을 첨가하여 제조한다.

- 그림 (4단계):

  ① DCC가 카르복실산에 의해 양성자화되어 더 좋은 수용체가 된다.

  ② 카르복실레이트가 양성자화된 카르보다이이미드에 첨가되어 **반응성 아실화제**가 생긴다.

  ③ 아민이 아실화제를 **친핵성 공격**하여 사면체 중간체가 생긴다.

  ④ 중간체가 **다이사이클로헥실우레아**를 잃고 아마이드가 생긴다.

상세 설명 · 풀이

왜 직접 반응이 안 될까? 아민(염기)이 카르복실산(산)을 먼저 **중화**해서 $RCOO^-$ + $R'NH_3^+$ 염이 돼. 카르복실레이트는 전자가 풍부해서 친핵체가 공격해도 반응 안 해.

그래서 DCC가 -OH를 "O-아실이소우레아"라는 좋은 이탈기로 바꿔주는 커플링 시약 역할을 해.

1. RCOOH + DCC → 카르복실레이트 + 양성자화된 DCC
2. 카르복실레이트가 DCC의 중심 탄소에 첨가 → **O-아실이소우레아** (반응성 아실화제)
3. 아민이 C=O를 공격 → 사면체 중간체
4. 다이사이클로헥실우레아(DCU) 이탈 → 아마이드

시험 포인트 DCC는 **물(-OH)을 뺏어가는 탈수 시약** 느낌으로 이해해(부산물 DCU). 이 방식이 펩타이드 합성의 표준이고 문제 21-38에서 그대로 메커니즘이 나와.

핵심 키워드

$SOCl_2$ → 산염화물

PBr_3 → 산브로마이드

−OH 활성화

Chemistry of Acid Halides

- Preparation of acid halides
  - Acid chlorides are prepared from carboxylic acids by reaction with $SOCl_2$
  - Reaction of a carboxylic acid with PBr_3 yields the acid bromide



한 줄 요약

산염화물은 $SOCl_2$로, 산브로마이드는 PBr_3로 카르복실산의 −OH를 바꿔서 만든다.

한글 번역

- 산할라이드의 제조

  산염화물은 카르복실산과 $SOCl_2$의 반응으로 제조한다.

  카르복실산과 PBr_3의 반응은 **산브로마이드**를 생성한다.
- 그림: R-COOH —$SOCl_2$→ R-COCl / R-COOH —PBr_3, Ether→ R-COBr

상세 설명 · 풀이

두 시약 모두 나쁜 이탈기 -OH를 활성화해서 -X로 바꿔줘.

원하는 것	시약	부산물
산염화물 R-COCl	$SOCl_2$	$SO_2\uparrow$ + $HCl\uparrow$ (기체)
산브로마이드 R-COBr	PBr_3 (에터 중)	H_3PO_3

$$3\ RCOOH + PBr_3 \rightarrow 3\ RCOBr + H_3PO_3$$

산할라이드는 산 유도체 중 가장 반응성이 커서 이후 다른 유도체(무수물·에스터·아마이드)를 만드는 **출발물질**로 자주 써. 반대로 이걸 만들어 두려면 수분이 없는 조건이 필요해.

암기 산염화물 = $SOCl_2$, 산브로마이드 = PBr_3. (알코올 → 브로민화 알킬에서 배운 PBr_3와 같은 시약이야.)

핵심 키워드

친핵성 아실 치환

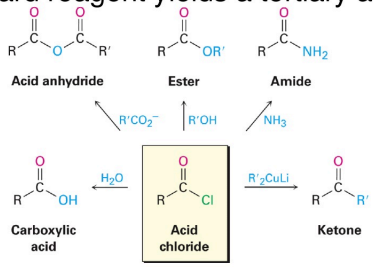
무수물·에스터·아마이드

환원 → 1° 알코올

Grignard → 3° 알코올

Chemistry of Acid Halides

- Reaction of acid halides
  - Nucleophilic acyl substitution mechanisms
  - Halogen replaced by –OH, by –OR, or by –NH_2
  - Reduction yields a primary alcohol
  - Grignard reagent yields a tertiary alcohol



한 줄 요약

산염화물은 친핵체(물·알코올·아민·카르복실레이트·R'_2CuLi)가 오면 거의 다 반응해 산·에스터·아마이드·무수물·케톤이 된다.

한글 번역

- 산할라이드의 반응: **친핵성 아실 치환 메커니즘**

  할로겐이 -OH, -OR, -NH_2로 치환됨

  환원하면 **1차 알코올**이 생성됨

  Grignard 시약과 반응하면 **3차 알코올**이 생성됨
- 그림 (중심 = 산염화물): H_2O → 카르복실산 / $R'CO_2^-$ → 산무수물 / R'OH → 에스터 / NH_3 → 아마이드 / R'_2CuLi → 케톤

상세 설명 · 풀이

산염화물이 반응성 지도의 **맨 위**라서 거의 모든 것으로 갈 수 있어.

시약	생성물	슬라이드
H_2O	카르복실산	19
$R'COO^-$	산무수물	20
R'OH (+피리딘)	에스터	21
NH_3·$R'NH_2$·R'_2NH	아마이드	22
$LiAlH_4$ → H_3O^+	1차 알코올	23
R'MgX (2당량)	3차 알코올	24
R'_2CuLi (Gilman)	케톤	25

시험 포인트 산염화물의 “반응성이 크다”는 사실 하나로 21-48 같은 종합 문제(프로파노일 클로라이드 + 각종 시약)를 풀 수 있어. 케톤에서 **멈추려면** Gilman, **3차 알코올까지** 가려면 Grignard야.

산할라이드의 화학 — 산으로의 전환: 가수분해

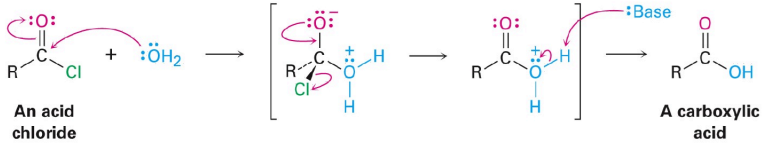
Chemistry of Acid Halides — Hydrolysis

핵심 키워드

가수분해 · HCl 발생 · 염기 첨가 · 사면체 중간체

Chemistry of Acid Halides

- Conversion of acid halides into acids: Hydrolysis
  - Acid chlorides react with water to yield carboxylic acids



- HCl is generated during the hydrolysis: A base is added to remove the HCl

한 줄 요약

산염화물 + 물 → 카르복실산 + HCl. HCl을 제거하려고 염기를 넣는다.

한글 번역

- 산할라이드를 산으로 전환: **가수분해**

  산염화물은 물과 반응하여 카르복실산을 생성한다.

  가수분해 시 HCl이 발생하므로 **염기를 첨가하여 HCl을 제거**한다.
- 그림: 산염화물(An acid chloride) + H_2O → 사면체 중간체 → 프로톤화된 산 → (Base) → 카르복실산(A carboxylic acid)

상세 설명 · 풀이

1. H_2O의 산소가 카르보닐 탄소를 공격(첨가) → 옥소늄 형태의 사면체 중간체(O^-, Cl, OH_2^+).
2. O^- 전자쌍이 내려와 C=O 재생, Cl^- 이탈 → 양성자화된 카르복실산.
3. 염기(염기(Base))가 양성자를 제거 → 카르복실산.

부산물 HCl이 계속 쌓이면 산성 조건이 되므로 염기가 HCl을 흡수해서 반응이 원활히 끝나도록 해.

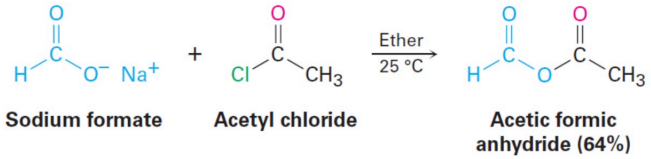
참고 산염화물이 공기 중 습기에도 반응해서 HCl 연기를 내는 이유가 이 반응 때문이야. 그래서 보관·취급은 건조 조건이 기본이야.

핵심 키워드

카르복실레이트 친핵체 | 혼합 무수물 | Cl^- 이탈

Chemistry of Acid Halides

- Conversion of acid halides into anhydrides
  - Nucleophilic acyl substitution reaction of acid chloride with a carboxylate anion gives acid anhydride



한 줄 요약

산염화물 + 카르복실산염 → 산무수물. 두 아실기가 산소 하나로 이어진다(서로 다르면 혼합 무수물).

한글 번역

- 산할라이드를 무수물로 전환

  산염화물과 **카르복실레이트 음이온**의 친핵성 아실 치환 반응으로 **산무수물**이 생성된다.
- 그림: 소듐 포르메이트(Sodium formate) + 아세틸 클로라이드(Acetyl chloride) —에터, 25 °C→ **아세트산 포름산 무수물**(Acetic formic anhydride, 64%)

상세 설명 · 풀이

1. $HCOO^-$의 산소(친핵체)가 아세틸 클로라이드의 C=O 탄소를 공격 → 사면체 중간체.
2. Cl^- 이탈 → 아실기 두 개(HCO-, CH_3CO-)를 가진 산소 = 산무수물.

서로 다른 두 카르복실산에서 온 무수물을 혼합 무수물(mixed anhydride)이라 불러. (예: 아세트산 포름산 무수물)

$$RCOCl + R'COO^-Na^+ \rightarrow RCO\text{-}O\text{-}COR' + NaCl$$

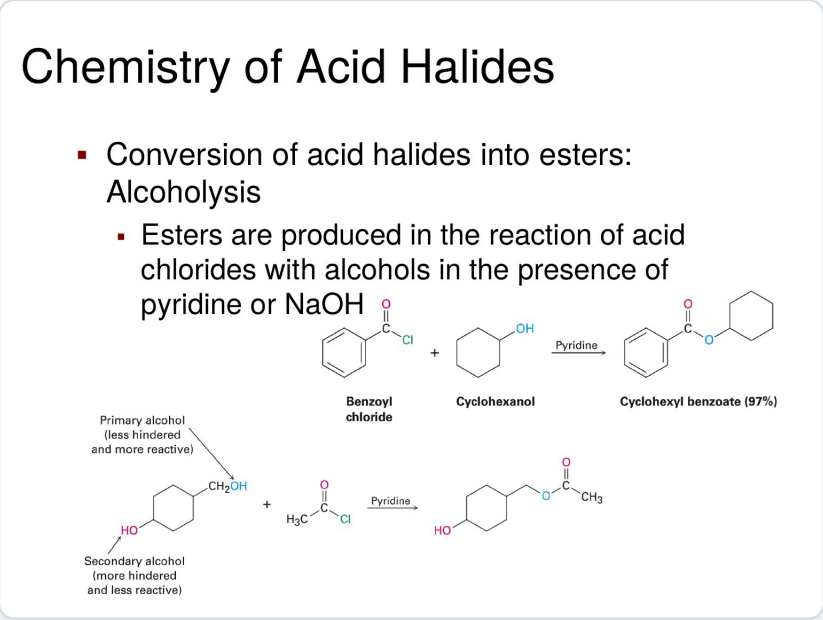
시험 포인트 무수물 제조 방법: ① 카르복실산 2분자 탈수(가열, 슬라이드 12) ② 산염화물 + 카르복실산염(이 슬라이드·26). 실험실에서는 ②가 훨씬 실용적이야.

산할라이드의 화학 — 에스터로의 전환: 알코올분해

Chemistry of Acid Halides — Conversion into Esters: Alcoholysis

핵심 키워드

알코올분해 · 피리딘 (HCl 흡수) · 1차 > 2차 알코올 · 입체 장애



한 줄 요약

산염화물 + 알코올 → 에스터. 피리딘이나 NaOH가 생성된 HCl을 받아준다. 1차 알코올이 2차보다 더 빨리 반응한다.

한글 번역

- 산할라이드를 에스터로 전환: **알코올분해(Alcoholysis)**

  에스터는 산염화물과 알코올을 **피리딘 또는 NaOH** 존재 하에 반응시켜 만든다.
- 그림 ①: 벤조일 클로라이드 + 사이클로헥산올 —피리딘→ 사이클로헥실 벤조에이트(97%)
- 그림 ②: 아세틸 클로라이드 + 1차 알코올 –OH와 2차 알코올 –OH가 함께 있는 화합물 —피리딘→ [1차 –OH만 아세틸화된 에스터]

  1차 알코올(입체 장애 적음, 반응성 큼) vs 2차 알코올(입체 장애 큼, 반응성 작음)

상세 설명 · 풀이

1. 알코올의 산소가 산염화물의 C=O 탄소를 공격 → 사면체 중간체 → Cl^- 이탈 → 양성자화된 에스터.
2. 피리딘이 양성자를 가져가 에스터 + 피리디늄 염화물이 됨.

피리딘의 역할: 반응에서 생기는 HCl을 **흡수하는 염기**. HCl이 남아 있으면 산성 조건에서 부반응이 일어날 수 있어.

선택성: 같은 분자에 1차 –OH와 2차 –OH가 있으면 **입체 장애가 적은 1차 알코올**이 먼저 에스터화돼. (2차는 접근이 더 어려움)

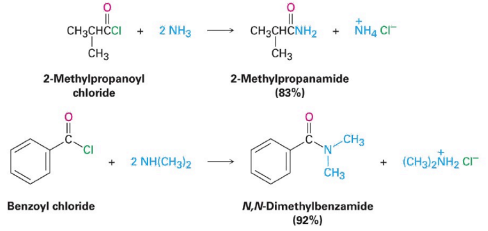
시험 포인트 산염화물 + 알코올 조건에는 항상 **염기(피리딘/NaOH)**가 있어. 이 조합이 에스터 합성에서 가장 범용적이라는 점은 슬라이드 29에서 다시 나와.

핵심 키워드

암모니아분해 · 아민 2당량 · R_3N 사용 불가 · 아마이드

Chemistry of Acid Halides

- Aminolysis
  - Conversion of acid halides into amides acid chloride-plus-alcohol method is used to prepare esters
    - Method is used in preparation of amines
  - Trisubstituted amines(R_3N) cannot be used



한 줄 요약

산염화물 + 암모니아/아민 → 아마이드. 아민은 친핵체 + HCl 흡수제라서 2당량 쓴다. N–H가 없는 R_3N은 안 된다.

한글 번역

- **암모니아분해(Aminolysis)**

  산할라이드를 **아마이드**로 전환: 산염화물 + 알코올법이 에스터를 만드는 방법이었다면, 이 방법은 아마이드를 만든다. (슬라이드 원문에는 "아민 제조"라고 되어 있으나 실제로는 아마이드 제조 — 원문 오타)

  3치환 아민(R_3N)은 사용할 수 없다.
- 그림 ①: 2-메틸프로파노일 클로라이드 + 2 NH_3 → 2-메틸프로판아마이드(83%) + $NH_4^+Cl^-$
- 그림 ②: 벤조일 클로라이드 + 2 $NH(CH_3)_2$ → *N,N*-다이메틸벤즈아마이드(92%) + $(CH_3)_2NH_2^+Cl^-$

상세 설명 · 풀이

왜 아민이 2당량?

1. 첫 번째 아민이 친핵체로 첨가·이탈 → 양성자화된 아마이드(R-CO-NH_2^+R').
2. 두 번째 아민이 그 양성자를 가져가 중성 아마이드가 되고, 자신은 암모늄염($NH_4^+Cl^-$)이 돼.

→ 아민 1당량 + 다른 염기(예: NaOH, 피리딘) 조합도 가능해.

왜 R_3N은 안 돼?

> **시험 포인트** 3차 아민 R_3N은 **N–H가 없어서** 중성 아마이드가 될 수 없어 (첨가 후 양성자를 잃을 수 없고, 아실암모늄이 되어 다시 물 등으로 분해됨). 아마이드는 NH_3, RNH_2, R_2NH만 가능해.

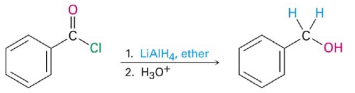
아민	생성물
NH_3	1차 아마이드 $RCONH_2$
$R'NH_2$	2차 아마이드 $RCONHR'$
R'_2NH	3차 아마이드 $RCONR'_2$

핵심 키워드

LiAlH$_4$ 환원 · 알데하이드 → 1차 알코올 · 수소화 이온 2회 첨가

Chemistry of Acid Halides

- Conversion of acid chlorides into alcohols: Reduction and Grignard reaction
  - $LiAlH_4$ reduces acid chlorides to yield aldehydes and then primary alcohols
  - Reduction occurs via nucleophilic acyl substitution mechanism



Benzoyl chloride — Benzyl alcohol (96%)

한 줄 요약

$LiAlH_4$는 산염화물을 알데하이드를 거쳐 1차 알코올까지 환원한다(하이드라이드 2번).

한글 번역

- 산염화물을 알코올로 전환: **환원과 Grignard 반응**

  $LiAlH_4$는 산염화물을 환원하여 **알데하이드를 거쳐 1차 알코올**을 생성한다. 환원은 **친핵성 아실 치환 메커니즘**을 통해 일어난다.
- 그림: 벤조일 클로라이드 —1. $LiAlH_4$, 에터 2. H_3O^+→ 벤질 알코올(96%)

상세 설명 · 풀이

하이드라이드 H^-가 친핵체야.

1. 첫 번째 H^-가 C=O에 첨가 → 사면체 중간체 → Cl^- 이탈 → **알데하이드** (= 친핵성 아실 치환).
2. 알데하이드는 산염화물보다 반응성이 낮지만 $LiAlH_4$가 매우 강해서 즉시 두 번째 H^-가 첨가(= 친핵성 첨가) → 알콕사이드.
3. H_3O^+ 처리로 1차 알코올 R-CH_2-OH.

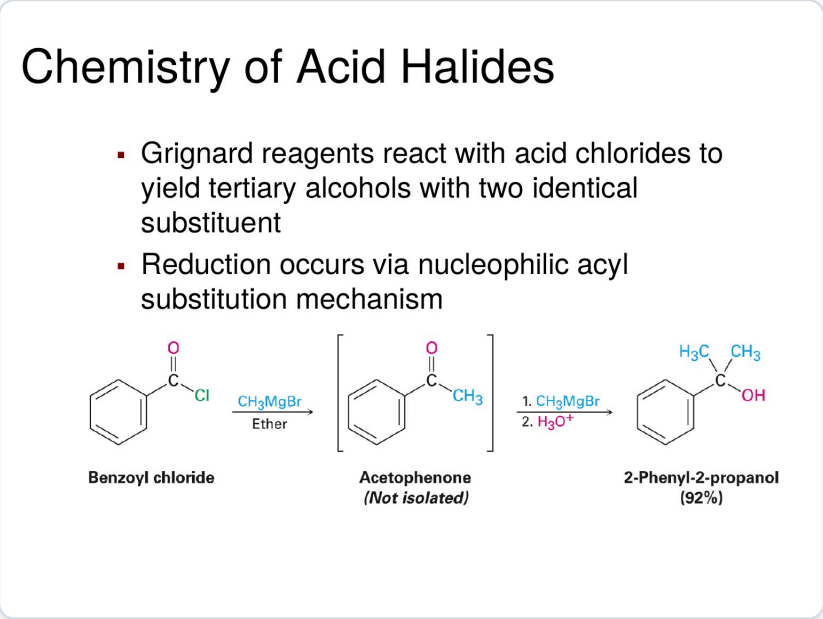
시험 포인트 산염화물 → 1차 알코올, 하이드라이드 **2당량**이 쓰임. 중간에 알데하이드를 멈추고 싶으면 더 약한 환원제가 필요한데, 에스터 쪽 슬라이드 34에서 DIBAH가 나와.

산할라이드의 화학 — 그리냐르 반응

Chemistry of Acid Halides — Grignard Reaction

핵심 키워드

Grignard 시약 · 케톤(분리 안 됨) · 3차 알코올 · 동일한 치환기 2개



한 줄 요약

Grignard 시약은 산염화물과 반응해 케톤을 만들고, 케톤이 곧바로 한 번 더 반응해 3차 알코올이 된다.

한글 번역

- **Grignard 시약**은 산염화물과 반응하여 **두 개의 동일한 치환기를 가진 3차 알코올**을 생성한다.
- (슬라이드 원문: "환원은 친핵성 아실 치환 메커니즘을 통해 일어난다" — 실제로는 Grignard **첨가**를 뜻함)
- 그림: 벤조일 클로라이드 —CH_3MgBr, 에터→ 아세토페논(분리 안 됨, *Not isolated*) —1. CH_3MgBr 2. H_3O^+→ 2-페닐-2-프로판올(92%)

상세 설명 · 풀이

1. 첫 번째 CH_3MgBr이 친핵성 아실 치환 → Cl^- 이탈 → 케톤(아세토페논).
2. 케톤은 산염화물보다 덜 반응성이지만 Grignard가 강해서 곧바로 두 번째 CH_3MgBr 첨가 → 알콕사이드 → H_3O^+ 후처리로 3차 알코올.
3. 새로 붙는 두 R'는 **같은 것**이야(같은 Grignard에서 왔으니까).

R-COCl + 2 R'MgX → R-C(OH)R'_2 (2-페닐-2-프로판올: Ph-C(OH)$(CH_3)_2$)

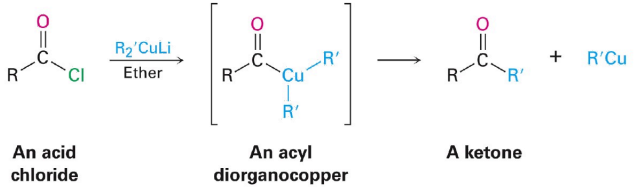
시험 포인트 산염화물 + Grignard = **3차 알코올(두 R'가 동일)**. 케톤만 얻고 싶으면 슬라이드 25의 길만 시약을 써야 해.

핵심 키워드

길만(Gilman) 시약 · R'_2CuLi · 케톤에서 멈춤 · 아실 다이오가노구리

Formation of Ketones from Acid Chlorides

- Conversion of acid chlorides into ketones: Diorganocopper reaction
  - Reaction of an acid chloride with a lithium diorganocopper (Gilman) reagent, $Li^+ R'_2Cu^-$
  - Addition produces an acyl diorganocopper intermediate, followed by loss of R′Cu and formation of the ketone



한 줄 요약

길만 시약(R'_2CuLi)은 Grignard보다 약한 친핵체라 산염화물에서 케톤까지만 반응하고 멈춘다.

한글 번역

- 산염화물을 **케톤**으로 전환: **다이오가노구리(Diorganocopper) 반응**

  산염화물과 **리튬 다이오가노구리(길만) 시약**($Li^+R'_2Cu^-$)의 반응

  첨가로 **아실 다이오가노구리 중간체**가 생성된 후, R'Cu를 잃고 **케톤**이 형성된다.
- 그림: 산염화물 —R'_2CuLi, 에터→ 아실 다이오가노구리(중간체) → 케톤 + R'Cu

상세 설명 · 풀이

Gilman 시약은 Cu가 있어서 **부드러운(반응성이 낮은) 친핵체**야.

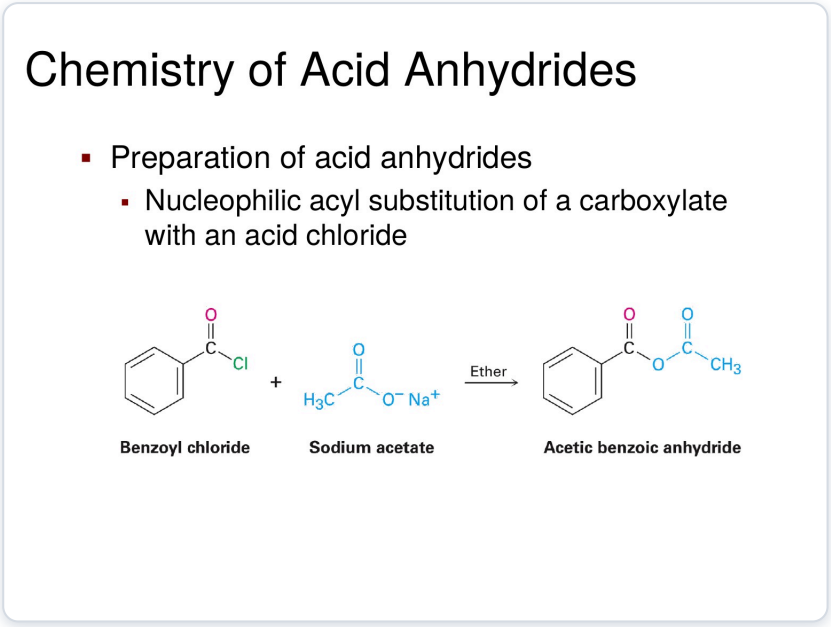
1. R'_2CuLi가 C=O를 공격 → 사면체 중간체(아실 다이오가노구리).
2. R'Cu가 이탈하며 C=O 재생 → 케톤 R-CO-R'.
3. 생성된 케톤과는 거의 반응하지 않아서 케톤에서 반응이 멈춰.

시약	산염화물과의 결과
R'MgX (Grignard)	3차 알코올 (케톤에서 멈추지 않음)
R'_2CuLi (Gilman)	케톤에서 멈춤

시험 포인트 “산염화물 → 케톤” 이라고 하면 Gilman(R_2CuLi), “산염화물 → 3차 알코올” 이라고 하면 Grignard. 문제 21-48(a), (c)가 이 대비야.

핵심 키워드

산염화물 + 카르복실레이트 | 혼합 무수물 | 친핵성 아실 치환



한 줄 요약

산염화물 + 카르복실산염 → 산무수물(슬라이드 20과 같은 원리, 여기서는 아세트산 벤조산 무수물).

한글 번역

- 산무수물의 제조

  카르복실레이트를 **산염화물**과 **친핵성 아실 치환**시킨다.
- 그림: 벤조일 클로라이드(Benzoyl chloride) + 소듐 아세테이트(Sodium acetate) —에터→ 아세트산 벤조산 무수물(Acetic benzoic anhydride)

상세 설명 · 풀이

CH_3COO^-(친핵체)가 벤조일 클로라이드를 공격 → 사면체 중간체 → Cl^- 이탈.

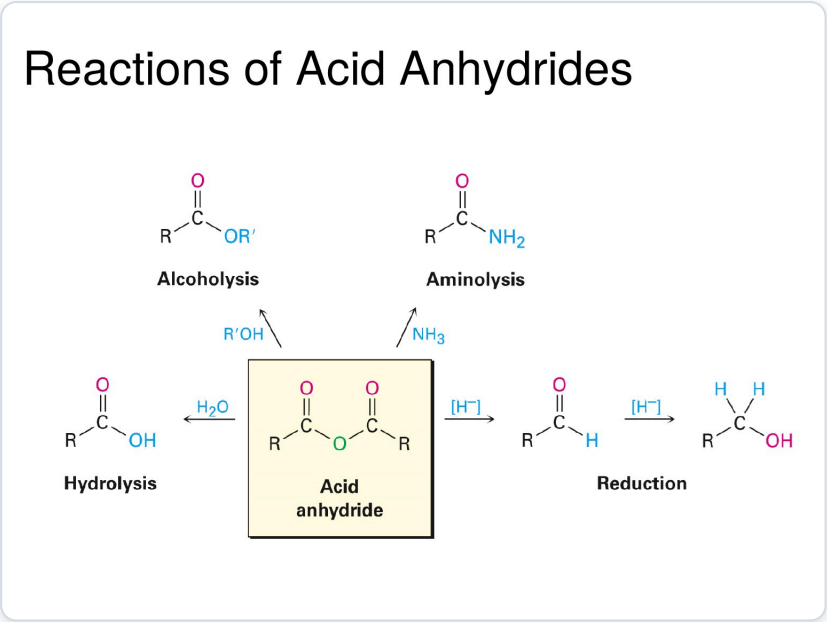
$PhCOCl + CH_3COO^-Na^+ \rightarrow PhCO\text{-}O\text{-}COCH_3 + NaCl$

- 생성물은 두 아실기가 서로 달라 혼합 무수물.
- 슬라이드 20(아세틸 클로라이드 + 포름산 소듐)과 **같은 반응 유형**의 다른 예시야.

참고 친핵체 = 카르복실산염, 기질 = 산염화물, 이탈기 = Cl^-. 이 세 가지를 짝지어 말할 수 있으면 돼.

핵심 키워드

알코올분해 → 에스터
암모니아분해 → 아마이드
가수분해 → 산
환원 → 1° 알코올



한 줄 요약

산무수물도 산염화물처럼 알코올·아민·물·하이드라이드와 반응하지만, 반응성은 산염화물보다 낮다.

한글 번역

- 그림 (중심 = 산무수물 RCO-O-COR):
  알코올분해 (R'OH) → 에스터
  암모니아분해 (NH_3) → 아마이드
  가수분해 (H_2O) → 카르복실산
  환원 ([H^-] 두 번) → 알데하이드 → 1차 알코올

상세 설명 · 풀이

산무수물의 한쪽 아실기는 **생성물로**, 다른 쪽은 **이탈기(카르복실산 또는 카르복실산염)**로 나가.

친핵체	생성물	이탈기(부산물)
R'OH	에스터	RCOOH
NH_3	아마이드	RCOOH (또는 $RCOO^-NH_4^+$)
H_2O	카르복실산	RCOOH
[H^-] ×2	1차 알코올 RCH_2OH	아실기 두 개가 모두 알코올(RCH_2OH 2분자)로

유의: 산무수물을 쓰면 분자 하나에서 **아실기가 한 개만** 전달되고 나머지 절반은 부산물이 돼. 산염화물은 Cl^-뿐이라 더 경제적인 경우가 있지만 무수물은 취급이 쉽고 HCl이 안 나와.

시험 포인트 산무수물 반응 = 산염화물 반응과 같은 **유형**, 다만 반응성이 조금 낮음 → 반응성 순서에서 산염화물 바로 아래.

산무수물의 반응 — 아스피린과 아세트아미노펜 합성

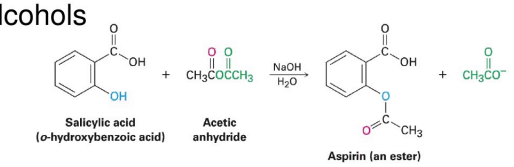
Reactions of Acid Anhydrides — Aspirin and Acetaminophen

핵심 키워드

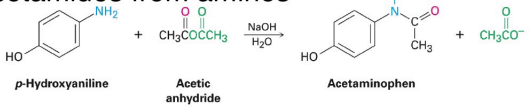
아스피린 · 아세트아미노펜 · 아세틸화 · N-아실화 선택성

Reactions of Acid Anhydrides

- Conversion of acid anhydrides into esters
  - Acetic anhydride forms acetate esters from alcohols



- Conversion of acid anhydrides into amides
  - Acetic anhydride is used to prepare N-substituted acetamides from amines



한 줄 요약

아세트산 무수물은 살리실산의 페놀 –OH를 아세틸화해 아스피린을, p-하이드록시아닐린의 –NH2를 아세틸화해 아세트아미노펜을 만든다.

한글 번역

- 산무수물을 **에스터**로 전환

  아세트산 무수물은 알코올로부터 **아세테이트 에스터**를 형성한다.

  그림: 살리실산(*o*-하이드록시벤조산) + 아세트산 무수물 —NaOH, H_2O→ **아스피린** (에스터) + 아세트산 이온

- 산무수물을 **아마이드**로 전환

  아세트산 무수물은 아민으로부터 **N-치환 아세트아마이드**를 만든다.

  그림: *p*-하이드록시아닐린 + 아세트산 무수물 —NaOH, H_2O→ **아세트아미노펜** + 아세트산 이온

상세 설명 · 풀이

약학에서 가장 중요한 예시 중 하나야.

출발물질	아세틸화되는 자리	생성물	관능기
살리실산	페놀 –OH	아스피린	에스터
p-하이드록시아닐린	–NH2 (아민)	아세트아미노펜(파라세타몰)	아마이드

선택성: *p*-하이드록시아닐린에는 –OH도 있고 –NH2도 있는데, **아민 N이 더 친핵성**이라 N-아세틸화(아마이드)가 우선 일어나. 페놀 –OH는 그대로 남아.

살리실산에서는 –COOH는 그대로 두고 **페놀 –OH만 에스터화**돼.

> 아스피린: 에스터 + 카르복실산 / 아세트아미노펜: 아마이드 + 페놀

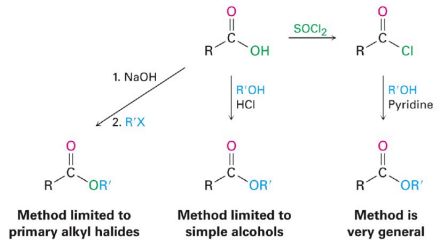
> **시험 포인트** 시험에서 "아스피린·아세트아미노펜을 합성하려면 어떤 시약?" → **아세트산 무수물**(또는 아세틸 클로라이드). 이 두 약물 합성이 대표적인 예제야.

핵심 키워드

에스터 제조 3가지 | 1차 R'X 제한 | 단순 알코올 제한 | $SOCl_2$ → 피리딘 (범용)

Chemistry of Esters

- Preparation of esters
  - Esters are usually prepared from carboxylic acids



  - Acid chlorides are converted into esters by treatment with an alcohol in the presence of base

한 줄 요약

에스터는 대부분 카르복실산에서 만든다. 세 경로 중 산염화물 경유($SOCl_2$ → R'OH/피리딘)가 가장 범용적이다.

한글 번역

- 에스터의 제조: 에스터는 보통 카르복실산으로부터 제조된다.
- 그림 (카르복실산에서 시작하는 3가지 경로):
  - ① 1. NaOH 2. R'X → 에스터 (**1차 알킬 할라이드에만 국한된 방법**)
  - ② R'OH, HCl → 에스터 (**단순한 알코올에만 국한된 방법**)
  - ③ $SOCl_2$ 후 R'OH/피리딘 → 에스터 (**매우 일반적인 방법**)
- 산염화물은 **염기 존재 하에 알코올**로 처리하여 에스터로 전환된다.

상세 설명 · 풀이

세 방법을 비교하면:

방법	반응	제한 이유
① 카르복실레이트 + R'X	S_N2 (슬라이드 13)	R'X는 1차만 (2°·3°는 E2)
② 피셔 에스터화	RCOOH + R'OH, H^+ (14–15)	단순 알코올만 (평형, 비싸거나 복잡한 알코올엔 부적합)
③ 산염화물 경유	$SOCl_2$ → R'OH/피리딘 (10, 21)	**거의 제한 없음** (가장 범용)

③이 범용적인 이유: 산염화물은 반응성이 매우 커서 입체 장애가 큰 알코올이나 복잡한 분자에도 쓸 수 있고, 반응이 **비가역적**이라 수율이 좋아.

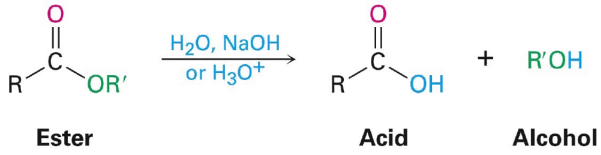
시험 포인트 합성 문제에서 에스터가 필요하면 ① **조건(1차 R'X 여부)** → ② **조건(단순 알코올 여부)** → ③ **안전한 방법** 순으로 판단해. 21-72 문제가 ③ 사용 예시야.

핵심 키워드

가수분해 | 비누화(Saponification) | 염기성/산성 조건 | 카르복실산 + 알코올

Chemistry of Esters

- Conversion of esters into carboxylic acids: Hydrolysis
  - An ester is hydrolyzed by aqueous base or aqueous acid to yield a carboxylic acid plus an alcohol



  - **Saponification**: Ester hydrolysis in basic solution

한 줄 요약

에스터 + 물 → 카르복실산 + 알코올. 염기성 용액에서의 가수분해를 특별히 비누화라고 부른다.

한글 번역

- 에스터를 카르복실산으로 전환: **가수분해(Hydrolysis)**

  에스터는 **수용성 염기 또는 수용성 산**으로 가수분해되어 카르복실산과 알코올을 생성한다.
- 그림: 에스터 R-CO-OR' —H_2O, NaOH 또는 H_3O^+→ 산 R-COOH + 알코올 R'OH
- **비누화(Saponification)**: 염기성 용액에서의 에스터 가수분해

상세 설명 · 풀이

조건	반응 성격	얻는 것
산성 (H_3O^+)	가역 (피셔 에스터화의 역반응)	RCOOH + R'OH
염기성 (NaOH)	비가역 (비누화)	$RCOO^-Na^+$ + R'OH (산성화 후 RCOOH)

비누화의 이름 유래: 지방(트라이글리세라이드 = 글리세롤의 지방산 에스터)을 NaOH로 가수분해하면 **글리세롤 + 지방산 나트륨염(비누)**이 나와.

지방 + 3 NaOH → 글리세롤 + 3 지방산 소듐염(비누)

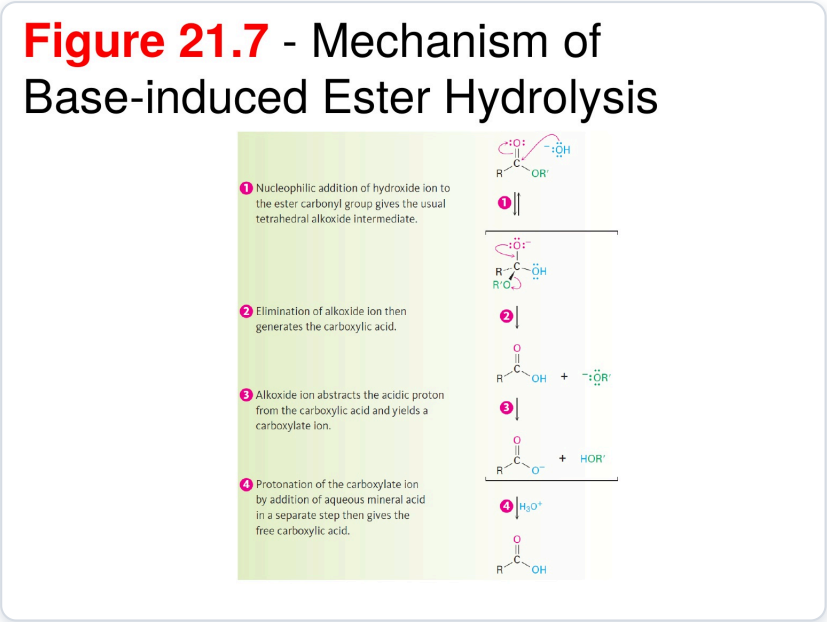
시험 포인트 염기성 조건에서는 산 자체가 아니라 **카르복실산염($RCOO^-$)**이 생겨서 마지막에 H_3O^+로 산성화해야 카르복실산을 얻어. 슬라이드 31에서 이유가 나와.

그림 21.7 — 염기 유도 에스터 가수분해의 메커니즘

Figure 21.7 — Mechanism of Base-induced Ester Hydrolysis

핵심 키워드

수산화 이온 첨가 · 알콕사이드 이탈 · 카르복실레이트 형성 · 비가역



한 줄 요약

핵심은 ③단계다. 알콕사이드가 산의 양성자를 빼앗아 카르복실레이트가 되므로 반응이 비가역적으로 끝난다.

한글 번역

- ① **수산화 이온**이 에스터 카르보닐기에 친핵성 첨가하여 일반적인 사면체 알콕사이드 중간체를 만든다.
- ② **알콕사이드 이온이 이탈**하며 카르복실산이 생성된다.
- ③ **알콕사이드 이온이 카르복실산의 산성 양성자를 제거**하여 카르복실레이트 이온이 된다.
- ④ **별도 단계**에서 수용성 무기산을 가해 카르복실레이트를 양성자화하면 유리 카르복실산이 얻어진다.

상세 설명 · 풀이

1. OH^-가 C=O 탄소를 공격 → 사면체 알콕사이드 중간체.
2. O^-가 내려와 C=O 재생, $R'O^-$ 이탈 → 카르복실산 + $R'O^-$.
3. $R'O^-$(강염기)가 카르복실산(pKa ≈ 5)의 -OH 수소를 즉시 떼어감 → 카르복실레이트 + R'OH.
4. 반응이 끝난 뒤 H_3O^+를 넣어 카르복실레이트를 산으로 되돌림(별도 단계).

왜 비가역? 3단계의 산–염기 반응이 매우 유리하고, 카르복실레이트 음이온은 전자가 풍부해서 $R'O^-$나 OH^-가 다시 공격하지 못해.

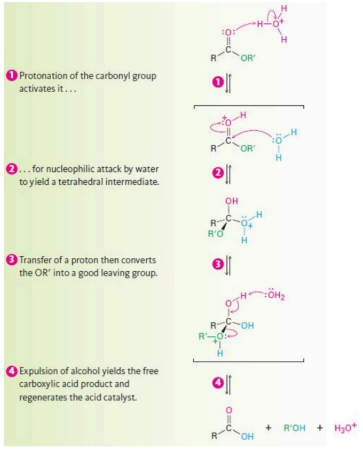
시험 포인트 염기 유도 가수분해는 OH^-가 **촉매가 아니라 화학량론적으로 소모되는 시약**이야("촉매"가 아니라 "유도"라고 부르는 이유). 산 촉매(슬라이드 32)는 가역, 염기 유도는 비가역이야.

핵심 키워드

산 촉매 가수분해 | 카르보닐 양성자화 | 물의 친핵성 공격 | 피셔의 역반응

Chemistry of Esters

- Hydrolysis: Conversion of esters into carboxylic acids
  - Acid-catalyzed ester hydrolysis can occur by different mechanisms
    - Depends on the structure of the ester



한 줄 요약

피셔 에스터화의 정반대 방향이다. 가역이라 물을 과량으로 써야 카르복실산 쪽으로 완전히 간다.

한글 번역

- 가수분해: 에스터를 카르복실산으로 전환

  산 촉매 에스터 가수분해는 **에스터의 구조에 따라 서로 다른 메커니즘**으로 일어날 수 있다.
- 그림 (4단계):

  ① 카르보닐기가 **양성자화**되어 활성화된다.

  ② **물**이 친핵성 공격하여 사면체 중간체를 만든다.

  ③ **양성자 전달**로 OR'가 좋은 이탈기가 된다.

  ④ **알코올이 방출**되어 카르복실산이 생성되고 산 촉매가 재생된다.

상세 설명 · 풀이

슬라이드 14–15의 피셔 에스터화를 **거꾸로** 읽으면 이 메커니즘이 돼.

$RCOOR' + H_2O \rightleftharpoons RCOOH + R'OH$ (H_3O^+ 촉매)

평형 조절: 물을 **과량** 쓰면 카르복실산 쪽으로, 알코올 과량·물 제거면 에스터 쪽으로 이동해.

구조 의존성: 대부분의 에스터는 위 4단계(아실–산소 절단)로 가지만, 예를 들어 tert-부틸 에스터는 안정한 3차 카르보양이온을 거치는 다른 경로로 가수분해될 수 있어.

구분	산 촉매 가수분해	염기 유도 가수분해(31)
가역성	가역	비가역 (카르복실레이트)
얻는 것	RCOOH + R'OH	$RCOO^-$ + R'OH

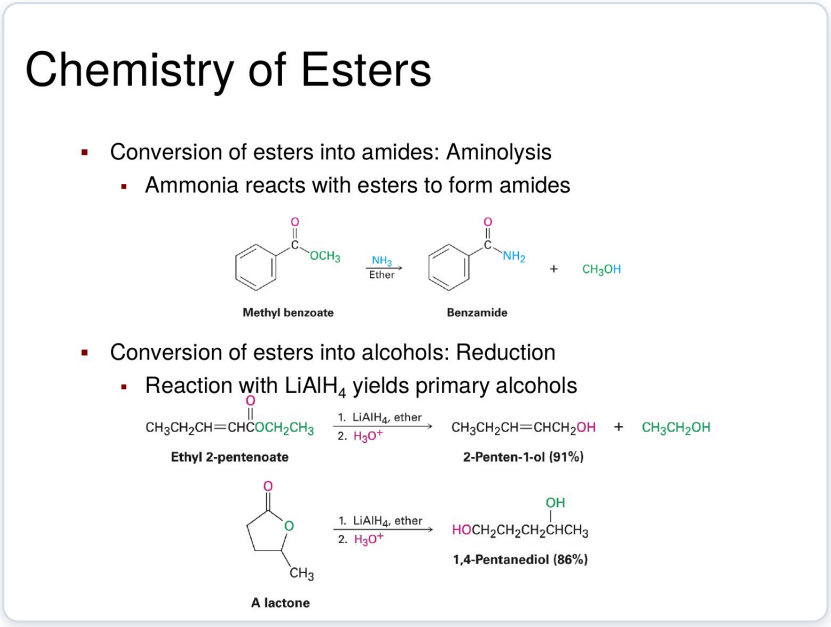
시험 포인트 문제 21-33(a) = 이 반응. 산 촉매에서 물을 과량 넣는 이유(평형)를 묻는 문제가 자주 나와.

에스터의 화학 — 아마이드·알코올로의 전환

Chemistry of Esters — Aminolysis and Reduction

핵심 키워드

암모니아분해 · $LiAlH_4$ 환원 · 락톤 → 다이올 · 이중결합 유지



한 줄 요약

에스터 + NH_3 → 아마이드. 에스터 + $LiAlH_4$ → 1차 알코올 2개(에스터의 산 쪽 + 알코올 쪽). 락톤은 고리가 열려 다이올이 된다.

한글 번역

- 에스터를 **아마이드**로 전환: 암모니아분해. 암모니아가 에스터와 반응하여 아마이드를 형성한다.

  메틸 벤조에이트 + NH_3/에터 → 벤즈아마이드 + CH_3OH
- 에스터를 **알코올**로 전환: 환원. $LiAlH_4$와의 반응은 1차 알코올을 생성한다.

  에틸 2-펜테노에이트 —1. $LiAlH_4$, 에터 2. H_3O^+→ 2-펜텐-1-올(91%) + 에탄올

  락톤(고리형 에스터) —1. $LiAlH_4$ 2. H_3O^+→ 1,4-펜탄다이올(86%)

상세 설명 · 풀이

환원의 규칙: 에스터 R-CO-OR' → $R\text{-}CH_2\text{-}OH + R'OH$. 카르보닐 쪽 조각과 알콕시 쪽 조각이 **각각 알코올**로 나와.

- 에틸 2-펜테노에이트 → 2-펜텐-1-올(산 쪽) + 에탄올(알콕시 쪽). C=C는 그대로 남는다는 점을 확인해.
- **락톤**(고리 에스터)은 카르보닐 쪽과 알콕시 쪽이 **한 분자에 있으므로**, 고리가 열리며 한 분자에 −OH 2개(다이올)가 돼. 그림에서 5원환 락톤 → 1,4-펜탄다이올.

아마이드화: 암모니아의 N이 친핵체로 첨가되고 $R'O^-$(에톡사이드 등)가 이탈 → 아마이드. (에스터 → 아마이드는 반응성 지도에서 내리막.)

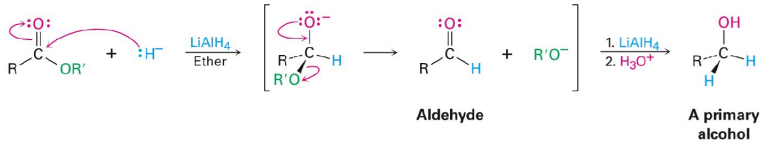
시험 포인트 "에스터 환원 생성물이 몇 종류?" → **2종류의 알코올**(락톤이면 1종류, 다이올). 문제 21-53(e)가 이 유형이야.

핵심 키워드

하이드라이드 첨가 | 알데하이드 중간체 | DIBAH | 1당량·저온

Chemistry of Esters

- Hydride ion adds to the carbonyl group, followed by elimination of alkoxide ion to yield an aldehyde
- Reduction of the aldehyde gives the primary alcohol



- Aldehyde intermediate can be isolated if 1 equivalent of diisobutylaluminum hydride (DIBAH, or DIBAL-H) is used as reducing agent

한 줄 요약

$LiAlH_4$는 알데하이드에서 멈추지 못하고 알코올까지 가지만, DIBAH 1당량을 쓰면 알데하이드를 분리해 낼 수 있다.

한글 번역

- 하이드라이드 이온이 카르보닐기에 첨가되고, 알콕사이드 이온이 이탈하여 **알데하이드**가 생성된다.
- 알데하이드의 환원으로 **1차 알코올**이 얻어진다.
- **1당량의 다이아이소뷰틸알루미늄 하이드라이드(DIBAH 또는 DIBAL-H)**를 환원제로 사용하면 알데하이드 중간체를 **분리**할 수 있다.

그림: 에스터 + H^- —$LiAlH_4$, 에터→ 사면체 중간체 → 알데하이드 + $R'O^-$ —1. $LiAlH_4$ 2. H_3O^+→ 1차 알코올

상세 설명 · 풀이

환원제	에스터의 결과	이유
$LiAlH_4$ (과량)	1차 알코올	알데하이드가 더 반응성이 높아 바로 환원
DIBAH (1당량)	알데하이드	사면체 중간체가 안정해서 후처리 때 알데하이드로 분해

조건: DIBAH는 보통 **−78 °C(드라이아이스 온도)**에서 딱 1당량만 써서 알데하이드 단계에서 멈춰.

1. H^- 첨가 → 사면체 중간체.
2. ($LiAlH_4$) $R'O^-$ 즉시 이탈 → 알데하이드 → 다시 H^- 첨가 → 알코올.
3. (DIBAH) 중간체가 유지되다가 물 처리로 분해되어 알데하이드 방출.

시험 포인트 “에스터 → 알데하이드” = **DIBAH** (문제 21-53(b)). “에스터 → 1차 알코올” = $LiAlH_4$. 참고로 $NaBH_4$는 보통 에스터를 환원하지 못해(알데하이드·케톤용).

에스터의 화학 — 그리냐르 반응

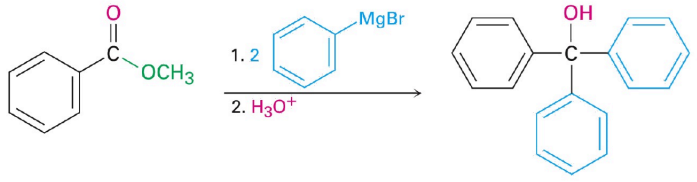
Chemistry of Esters — Grignard Reaction

핵심 키워드

Grignard 시약 2당량 | 3차 알코올 | 케톤 중간체 | 트라이페닐메탄올

Chemistry of Esters

- Conversion of esters into alcohols: Grignard reaction
  - Esters react with two equivalents of a Grignard reagent to yield a tertiary alcohol



Methyl benzoate — Triphenylmethanol (96%)

한 줄 요약

에스터 + Grignard 2당량 → 3차 알코올(같은 R 두 개). 산염화물과 결과 유형은 같지만 이탈기가 알콕사이드다.

한글 번역

- 에스터를 알코올로 전환: **Grignard 반응**

  에스터는 **두 당량의 Grignard 시약**과 반응하여 **3차 알코올**을 생성한다.
- 그림: 메틸 벤조에이트 —1. 2 PhMgBr 2. H_3O^+→ 트라이페닐메탄올(96%)

상세 설명 · 풀이

1. 첫 PhMgBr이 C=O에 첨가 → 사면체 중간체 → CH_3O^- 이탈 → 케톤(벤조페논).
2. 케톤은 에스터보다 반응성이 커서 곧바로 두 번째 PhMgBr 첨가 → 알콕사이드.
3. H_3O^+ 후처리 → 3차 알코올 Ph_3C-OH.

새로 붙는 R''는 **같은 것 2개**(같은 Grignard에서 왔으니까), 원래 있던 R는 그대로 유지돼.

R-COOR' + 2 R''MgX → R-C(OH)R''$_2$ + R'OH

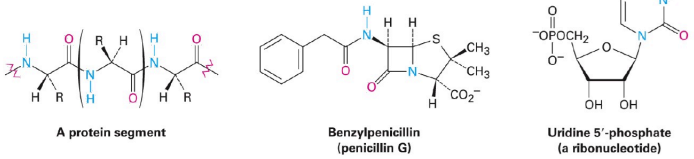
시험 포인트 문제 21-34: 에스터 + Grignard 2당량 → 3차 알코올 (문제 21-34(a)는 페닐 두 개, (b)는 락톤이라 다이올). 산염화물(슬라이드 24)과 비교: 이탈기만 Cl^- ↔ $R'O^-$로 다르고 결과는 같아.

핵심 키워드

생체 내 풍부 · 펩타이드 결합 · 가장 낮은 반응성 · 페니실린 G

Chemistry of Amides

- Amides are abundant in living organisms
- Proteins, nucleic acids, and other pharmaceuticals have amide functional groups
- Amides are the least reactive of the common acid derivative



한 줄 요약

단백질의 펩타이드 결합·핵산·많은 의약품에 아마이드가 있다. 산 유도체 중 반응성이 가장 낮아 안정하다.

한글 번역

- 아마이드는 **생물체 내에 풍부**하게 존재한다.
- **단백질, 핵산, 그리고 다른 여러 의약품**들이 아마이드 작용기를 가지고 있다.
- 아마이드는 일반적인 산 유도체 중 **가장 반응성이 낮다.**

그림: 단백질 조각(A protein segment) / 벤질페니실린 = 페니실린 G(Benzylpenicillin) / 우리딘 5′-인산(Uridine 5′-phosphate, 리보뉴클레오타이드)

상세 설명 · 풀이

아마이드가 안정한 이유 (슬라이드 7): N의 비공유전자쌍이 C=O 쪽으로 공명해서 카르보닐 탄소의 친전자성이 낮아지고, C–N에 부분적인 이중결합 성질이 생겨.

- 그래서 몸속 단백질이 함부로 가수분해되지 않고 구조를 유지해.
- 대신 효소(단백질 분해효소)가 이 결합을 촉매해서 끊어.

약학적 연결: 페니실린의 **β-락탐 고리**는 4원환 **고리형 아마이드**야. 고리 변형 때문에 일반 아마이드보다 훨씬 반응성이 커서 세균의 효소를 아실화해 작용해.

그림	아마이드 위치
단백질 조각	펩타이드 결합(–CO–NH–)
페니실린 G	곁사슬 아마이드 + β-락탐(고리형 아마이드)
우리딘 5′-인산	우라실 고리 안의 N–C=O

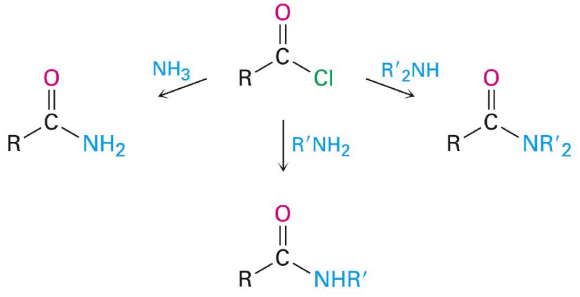
시험 포인트 아마이드 = 산 유도체 중 반응성 최저 → 가수분해에 **가열·강산/강염기**가 필요(슬라이드 38–39).

핵심 키워드

산염화물 + 아민 | 1차·2차·3차 아마이드 | NH_3, $R'NH_2$, R'_2NH

Preparation of Amides

- Chemistry of amides
  - Prepared by reaction of an acid chloride with ammonia, monosubstituted amines, or disubstituted amines



한 줄 요약

산염화물에 붙이는 아민(NH_3 / 1차 / 2차)에 따라 N에 치환기가 0·1·2개인 아마이드가 나온다.

한글 번역

- 아마이드의 제조

  산염화물을 **암모니아, 1치환 아민, 또는 2치환 아민**과 반응시켜 제조한다.
- 그림 (중심 = R-COCl):

  NH_3 → R-$CONH_2$ (1차 아마이드)

  R'NH_2 → R-CONHR' (2차 아마이드, *N*-치환)

  R'$_2$NH → R-CONR'$_2$ (3차 아마이드, *N,N*-이치환)

상세 설명 · 풀이

이 슬라이드는 22번 **암모니아분해**의 일반화야.

아민	N–H 수	생성 아마이드	명명
NH_3	3	R-CO-NH_2	1차 아마이드
R'NH_2	2	R-CO-NHR'	2차 (*N*-치환)
R'$_2$NH	1	R-CO-NR'$_2$	3차 (*N,N*-이치환)
R'$_3$N	0	반응 불가 (아마이드 안 됨)	—

유의: 아민 **2당량**(하나는 친핵체, 하나는 HCl 흡수) 또는 아민 1당량 + 염기(NaOH, 피리딘) 조건이 필요해.

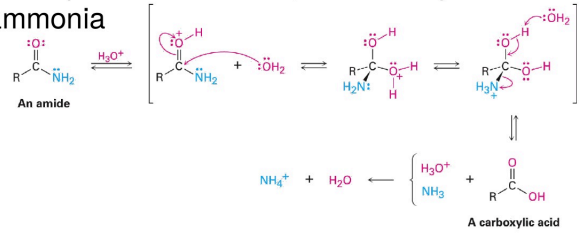
시험 포인트 “아마이드가 되려면 아민에 N–H가 최소 하나 있어야 한다”. 문제 21-48(f)(아닐린)에서 이 반응을 써.

핵심 키워드

가수분해 | 산성 조건 | 양성자화된 아마이드 | 가열 필요

Reactions of Amides

- Conversion of amides into carboxylic acids: Hydrolysis
  - Heating in either aqueous acid or aqueous base produces a carboxylic acid and amine
  - Acidic hydrolysis by nucleophilic addition of water to the protonated amide, followed by loss of ammonia



한 줄 요약

아마이드를 수용성 산 또는 염기와 가열하면 카르복실산과 아민이 생긴다. 산성 조건에서는 양성자화된 아마이드에 물이 첨가된다.

한글 번역

- 아마이드를 카르복실산으로 전환: **가수분해**

  수용성 산 또는 수용성 염기에서 가열하면 카르복실산과 아민이 생성된다.

  산성 가수분해: 물이 **양성자화된 아마이드**에 친핵성 첨가된 후 **암모니아가 이탈**한다.
- 그림: 아마이드 —H_3O^+→ 양성자화된 아마이드 + H_2O → 사면체 중간체(중간체 여러 개) → 카르복실산 + NH_3 → NH_4^+ + H_2O

상세 설명 · 풀이

아마이드는 매우 안정해서 **가열이 반드시 필요**해(다른 유도체는 상온에서도 가수분해됨).

1. H_3O^+가 **카르보닐 산소**를 양성자화 → 탄소의 친전자성 ↑.
2. H_2O가 친핵성 첨가 → 사면체 중간체.
3. 양성자 이동으로 NH_2가 NH_3^+(좋은 이탈기)가 됨.
4. NH_3 이탈 → 카르복실산. 산성 조건이라 NH_3는 곧바로 NH_4^+로 양성자화되어 반응이 **비가역**적으로 끝남.

$RCONH_2 + H_3O^+ \rightarrow RCOOH + NH_4^+$ (가열)

시험 포인트 산성 조건: 생성물은 **카르복실산 + 암모늄염(아민염)**. 염기성 조건(슬라이드 39): **카르복실산염 + 아민(NH_3)**. 이 차이를 구분해.

아마이드의 반응 — 가수분해가 어려운 이유

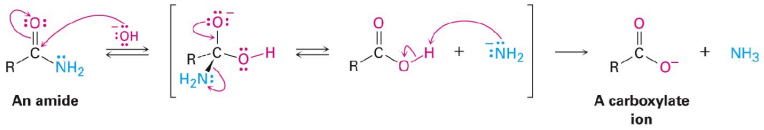
Reactions of Amides — Why Hydrolysis is Difficult

핵심 키워드

아마이드 이온 $^{-}NH_2$ | 나쁜 이탈기 | 염기 조건 | 효소 가수분해

Reactions of Amides

- Hydrolysis is difficult in comparison to analogous acid-catalyzed reaction because amide ion is a very poor leaving group
- Addition of hydroxide and loss of amide ion



- In biological chemistry, amide hydrolysis is common

한 줄 요약

아마이드 이온 $^{-}NH_2$는 극히 나쁜 이탈기라서 염기 조건의 아마이드 가수분해는 어렵다. 생체에서는 효소가 이 반응을 매우 빠르게 촉매한다.

한글 번역

- 산-촉매 반응에 비해 가수분해가 **어려운 이유는 아마이드 이온이 매우 나쁜 이탈기**이기 때문이다.
- **수산화 이온의 첨가**와 **아마이드 이온의 이탈**
- **생물학적 화학**에서는 아마이드 가수분해(단백질 분해효소 등에 의한)가 흔히 일어난다.

그림: 아마이드 + ^{-}OH ⇌ 사면체 중간체 ⇌ 카르복실산 + $^{-}NH_2$ → 카르복실산염(A carboxylate ion) + NH_3

상세 설명 · 풀이

이탈기가 좋으려면 "안정한 음이온"이어야 해. 짝산의 pKa가 작을수록 좋은 이탈기.

이탈기	짝산	짝산 pKa(대략)	이탈기 능력
Cl^-	HCl	−7	매우 좋음
$RCOO^-$	RCOOH	5	좋음
$R'O^-$	R'OH	16	나쁨 (에스터 가수분해는 마지막 산–염기 단계가 구동력)
$^{-}NH_2$	NH_3	35	극히 나쁨

그래서 아마이드 이온($^{-}NH_2$)이 떨어져 나가려면 매우 강한 조건이 필요해. 그래도 반응이 진행되는 것은, 마지막에 $^{-}NH_2$가 카르복실산의 -OH를 즉시 탈양성자화해서 **카르복실레이트 + NH_3**가 되기 때문이야(비가역 구동력).

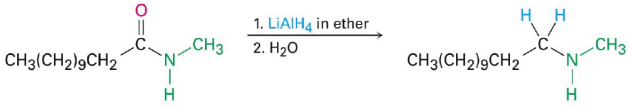
시험 포인트 아마이드 = 반응성 최저의 이유 두 가지: ① N 공명(C=O 친전자성↓) ② 이탈기($^{-}NH_2$/R_2N^-)가 최악. 단, 체내에서는 효소가 이 장벽을 넘어뜨려.

핵심 키워드

LiAlH$_4$ 환원 | 아마이드 → 아민 | C=O → CH$_2$ | 알코올이 아니다

Reactions of Amides

- Conversion of amides into amines: Reduction
  - Reduced by LiAlH$_4$ to an amine rather than an alcohol
  - Converts C=O → CH$_2$



N-Methyldodecanamide — Dodecylmethylamine (95%)

한 줄 요약

아마이드를 LiAlH$_4$로 환원하면 알코올이 아니라 아민이 나온다. 카르보닐 산소가 통째로 제거되어 C=O가 CH2가 된다.

한글 번역

- 아마이드를 **아민**으로 전환: 환원

  LiAlH$_4$에 의해 환원되면 **알코올이 아니라 아민**이 생성된다.

  C=O → CH$_2$로 전환된다.
- 그림: *N*-메틸도데칸아마이드 —1. LiAlH$_4$/에터 2. H$_2$O→ 도데실메틸아민(95%)

상세 설명 · 풀이

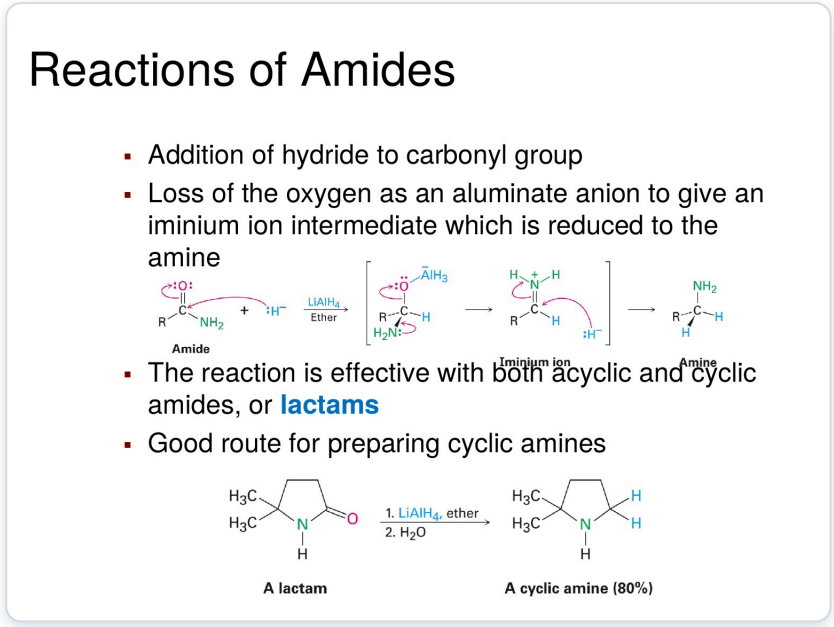
유도체	LiAlH$_4$ 환원 생성물
산염화물	1차 알코올
에스터	1차 알코올 + R'OH
아마이드	아민 (C=O → CH2)

왜 아마이드만 다를까? 에스터·산염화물은 사면체 중간체에서 **C–O(또는 C–Cl) 결합이 끊어지지만**, 아마이드는 **C–N 결합이 훨씬 강하고 N이 이탈하기 어려워서** 대신 산소 쪽이 알루미늄 산소 음이온(–O–Al)으로 떨어져 나가. 그 결과 C=O 산소가 사라지고 CH2가 남아(다음 슬라이드에서 이미늄 이온 경유).

시험 포인트 아마이드 환원 = 아민은 이 장 최고 빈출 포인트. 문제 21-53(g): *o*-톨루아마이드 + LiAlH$_4$ → *o*-메틸벤질아민.

핵심 키워드

이미늄 이온 · 알루미네이트 이탈 · 락탐 · 고리형 아민



한 줄 요약

하이드라이드가 첨가되고 산소가 알루미네이트로 떨어져 이미늄 이온이 생기며, 이것이 한 번 더 환원되어 아민이 된다. 락탐은 고리형 아민이 된다.

한글 번역

- 카르보닐기에 **하이드라이드**가 첨가된다.
- 산소가 **알루미네이트 음이온**으로 이탈하면서 **이미늄 이온** 중간체가 생성되고, 이것이 환원되어 **아민**이 된다.
- 이 반응은 **비고리형과 고리형 아마이드(락탐, lactam)** 모두에서 효과적이다.
- **고리형 아민**을 만드는 좋은 방법이다.

그림: 아마이드 + H^- —$LiAlH_4$, 에터→ 알콕사이드형 중간체 → 이미늄 이온(Iminium ion) → H^- → 아민 / 락탐(A lactam) —1. $LiAlH_4$, 에터 2. H_2O→ 고리형 아민(80%)

상세 설명 · 풀이

단계별로 보면:

1. H^-가 C=O에 첨가 → 알콕사이드형 사면체 중간체 ($O-AlH_3^-$).
2. $O-AlH_3^-$가 **알루미네이트 이온**으로 떠나면서 $C=N^+$ 이미늄 이온 생성 (질소가 전자쌍을 밀어줘서 산소가 떠남).
3. 두 번째 H^-가 이미늄 탄소를 공격 → 아민.

출발물질	생성물
비고리형 아마이드	아민 (예: *N*-메틸도데칸아마이드 → 도데실메틸아민)
락탐(고리형 아마이드)	고리형 아민 (그림: 락탐 → 고리형 아민 80%)

시험 포인트 이미늄 이온을 거친다는 점(에스터·산염화물과의 차이). 락탐 환원은 피롤리딘·피페리딘 같은 **질소 고리화합물 합성**에 쓰여. 문제 21-38에서 만나는 다이케토피페라진과도 연결돼.

42 문제 21-31 — 에스터의 아민분해 · 고리형 무수물의 개환

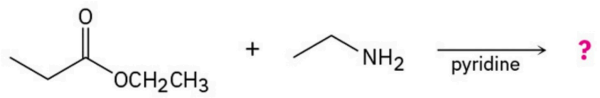
Problem 21-31 — Predict the product(s) and write the mechanism

핵심 키워드

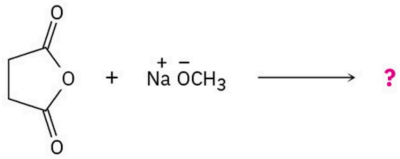
에스터 + 아민 | 고리형 산무수물 | 메톡사이드 | 이탈기 판단

PROBLEM 21-31 Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

(a)



(b)



한 줄 요약

(a)는 에스터 → 아마이드, (b)는 고리형 산무수물이 메톡사이드에 의해 열리는 반응이다. 둘 다 "첨가 → 이탈기 제거".

문제 원문 번역

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.

- (a) 에틸 프로파노에이트($CH_3CH_2CO\text{-}OCH_2CH_3$) + 에틸아민($CH_3CH_2NH_2$) —피리딘→ ?
- (b) 석신산 무수물(5원환 고리형 산무수물) + 소듐 메톡사이드($Na^+ \text{-}OCH_3$) → ?

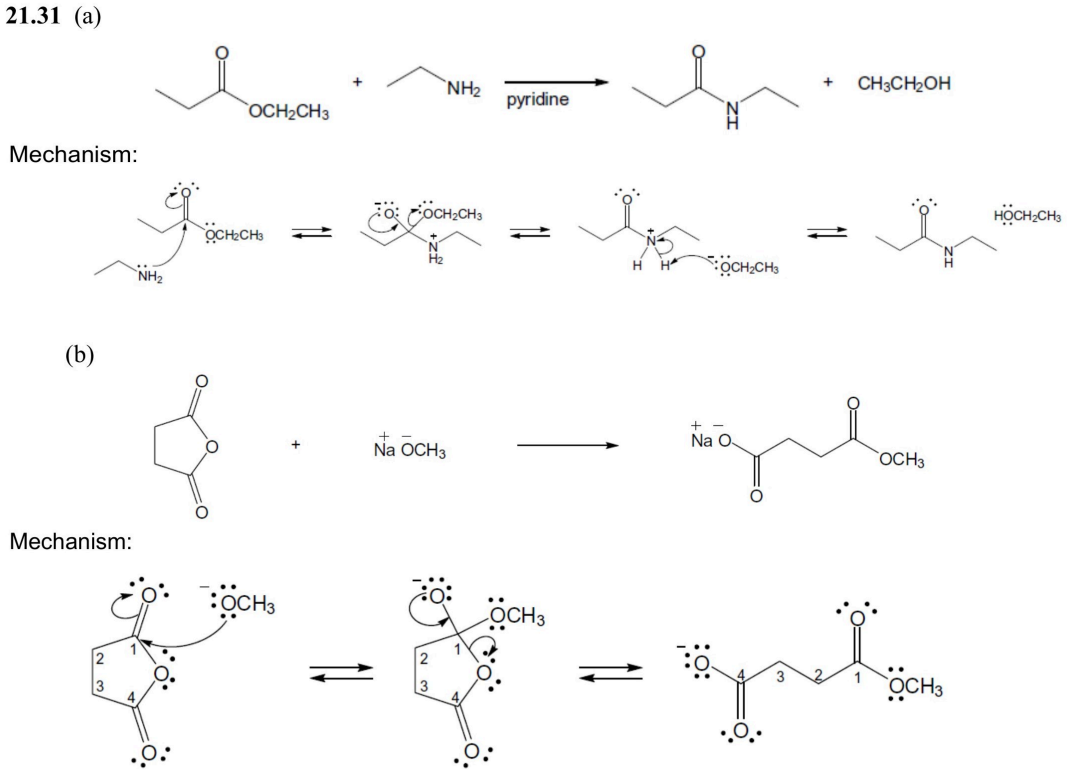
접근 방법 · 핵심 개념

1. **친핵체·기질·이탈기**를 먼저 적어.

문제	친핵체	기질	이탈기 후보
(a)	$CH_3CH_2NH_2$ (N)	에스터	$CH_3CH_2O^-$
(b)	CH_3O^- (O)	고리형 무수물	카르복실레이트 (고리 안)

2. 반응성 지도(슬라이드 8)에서 **내리막**인지 확인: (a) 에스터 → 아마이드 ✔, (b) 무수물 → 에스터 ✔.
3. 메커니즘은 첨가(사면체 중간체) → 양성자 이동(필요 시) → 이탈기 제거 3박자.

힌트 (b)는 고리형이라 이탈기가 **분자 밖으로 나가지 않고** 사슬 끝에 카르복실산염으로 남아. 생성물에 어떤 관능기 두 개가 있는지 생각해봐.



해설집 풀이 번역

- (a) 생성물: *N*-에틸프로판아마이드 + 에탄올. 메커니즘: 아민의 친핵성 첨가 → 사면체 중간체 → 양성자 이동 → 에톡시드(에탄올)가 이탈
- (b) 메톡사이드가 첨가되어 고리가 열리며 카르복실레이트와 에스터가 한 분자에 있는 사슬형 생성물(Na^+ $-O_2C-CH_2CH_2-CO_2CH_3$)이 만들어진다.

그림 라벨: Mechanism Problems / Mechanism

핵심 키워드

N-에틸프로판아마이드 | 사면체 중간체 | 고리 열림 | 카르복실레이트 + 에스터

한 줄 요약

(a) N-에틸프로판아마이드 + 에탄올, (b) 카르복실레이트와 메틸 에스터를 한 분자에 가진 사슬형 생성물이 얻어진다.

상세 풀이 · 메커니즘

(a) 아마이드화 (에스터 + 아민)

1. $CH_3CH_2NH_2$의 N이 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체 (N^+H_2Et, O^-, OEt).
2. 양성자 이동: N-H 수소가 O^- 또는 OEt 쪽으로 이동 → -OEt가 HOEt(좋은 이탈기)로 변함.
3. HOEt 이탈 → C=O 재생 → 양성자화된 아마이드 → 염기(아민/피리딘)가 H^+ 제거 → N-에틸프로판아마이드 + CH_3CH_2OH.

(b) 고리형 무수물의 개환

1. CH_3O^-가 한쪽 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체(고리 안).
2. 고리 안의 C–O 결합이 끊어지며 카르복실레이트가 이탈 → 고리가 열림.
3. 한쪽은 **메틸 에스터**, 다른 쪽은 **카르복실레이트**인 사슬 = $^-O_2C-CH_2CH_2-CO_2CH_3$.

시험 포인트 고리형 무수물 + 알콕사이드 → **에스터 + 카르복실레이트**(각각 한쪽씩). 이탈기가 분자 안에 남아 있다는 점이 핵심이야.

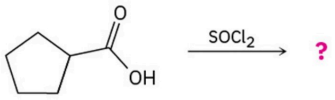
44 문제 21-32 — 카르복실산 + $SOCl_2$

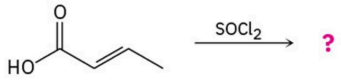
Problem 21-32 — Predict the product(s) and write the mechanism

핵심 키워드

$SOCl_2$ 산염화물 이중결합 유지 활성화

PROBLEM 21-32 Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

(a) 

(b) 

한 줄 요약

카르복실산에 $SOCl_2$를 쓰면 –OH가 –Cl로 바뀐 산염화물이 나온다. (b)의 C=C는 반응에 관여하지 않는다.

문제 원문 번역

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.

- (a) 사이클로펜탄카르복실산 —$SOCl_2$→ ?
- (b) (*E*)-2-부텐산 —$SOCl_2$→ ?

접근 방법 · 핵심 개념

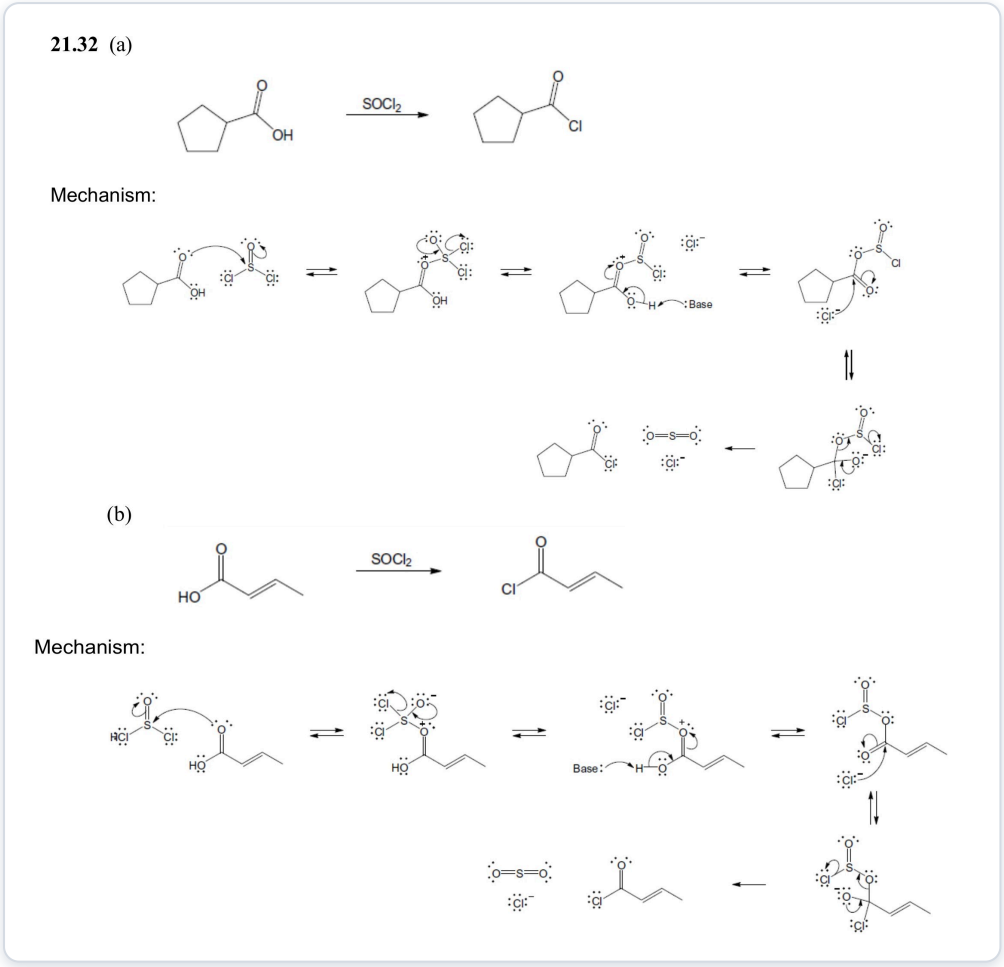
1. 이 반응은 슬라이드 10–11의 **카르복실산 → 산염화물**이야.
2. $SOCl_2$는 카르복실산의 나쁜 이탈기 -OH를 **좋은 이탈기(클로로설파이트)**로 바꿔주는 활성화제.
3. (b)처럼 이중결합이 있어도 이중결합은 건드리지 않고 산 부분만 산염화물이 돼. 입체화학(*E*)도 그대로 유지.

일반식: R-COOH + $SOCl_2$ → R-COCl + SO_2 + HCl

힌트 메커니즘은 "① -OH가 S를 공격 ② Cl^- 방출(양성자는 염기가 제거) ③ Cl^-가 C=O 공격 ④ SO_2, Cl^- 이탈"의 4스텝이야.

45 문제 21-32 — 카르복실산 + $SOCl_2$

Solution 21.32



해설집 풀이 번역

- (a) **사이클로펜탄카르보닐 클로라이드**. -OH가 $SOCl_2$를 공격해 클로로설파이트 중간체 형성 → Cl^-의 분자 내 공격 → SO_2, Cl^- 방출과 함께 산염화물 생성
- (b) **(*E*)-2-부테노일 클로라이드**. 동일한 메커니즘이 α,β-불포화 카르복실산에도 그대로 적용됨(이중결합은 반응에 관여하지 않음)

핵심 키워드

사이클로펜탄카르보닐 클로라이드 · (E)-2-부테노일 클로라이드 · 클로로설파이트 경유

한 줄 요약

(a) 사이클로펜탄카르보닐 클로라이드, (b) (E)-2-부테노일 클로라이드. 메커니즘은 슬라이드 11과 동일하다.

상세 풀이 · 메커니즘

그림의 5개 구조 화살표를 이렇게 읽어:

1. 산소(−OH)의 비공유전자쌍 → $SOCl_2$의 S 공격, S=O의 π 전자가 산소로.
2. Cl^- 이탈 → 양성자화된 클로로설파이트 → 염기가 H^+ 제거 → 중성 클로로설파이트.
3. Cl^-가 카르보닐 탄소 공격 → 사면체 중간체.
4. O^- 전자쌍이 내려와 C=O 재생 + OS(O)Cl 이탈 → SO_2 + Cl^- → 산염화물.

문제	생성물	비고
(a)	사이클로펜탄카르보닐 클로라이드	고리 화합물
(b)	(*E*)-2-부테노일 클로라이드	C=C 유지, *E* 배치 유지

시험 포인트 불포화 카르복실산 + $SOCl_2$에서 이중결합은 그대로. 산염화물 **하나**로 유도체를 다 만들 수 있으니 "중간체"로서 중요해.

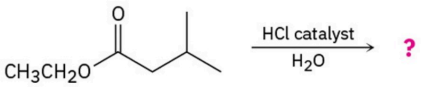
46 문제 21-33 — 에스터의 산 촉매 가수분해 · 피셔 에스터화

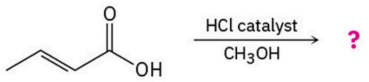
Problem 21-33 — Predict the product(s) and write the mechanism

핵심 키워드

산 촉매 가수분해 · 피셔 에스터화 · 평형 · PADPED

PROBLEM 21-33 Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

(a) 

(b) 

한 줄 요약

(a)는 에스터 + 물 → 산 + 알코올, (b)는 산 + 메탄올 → 에스터 + 물. 같은 메커니즘의 정반대 방향이다.

문제 원문 번역

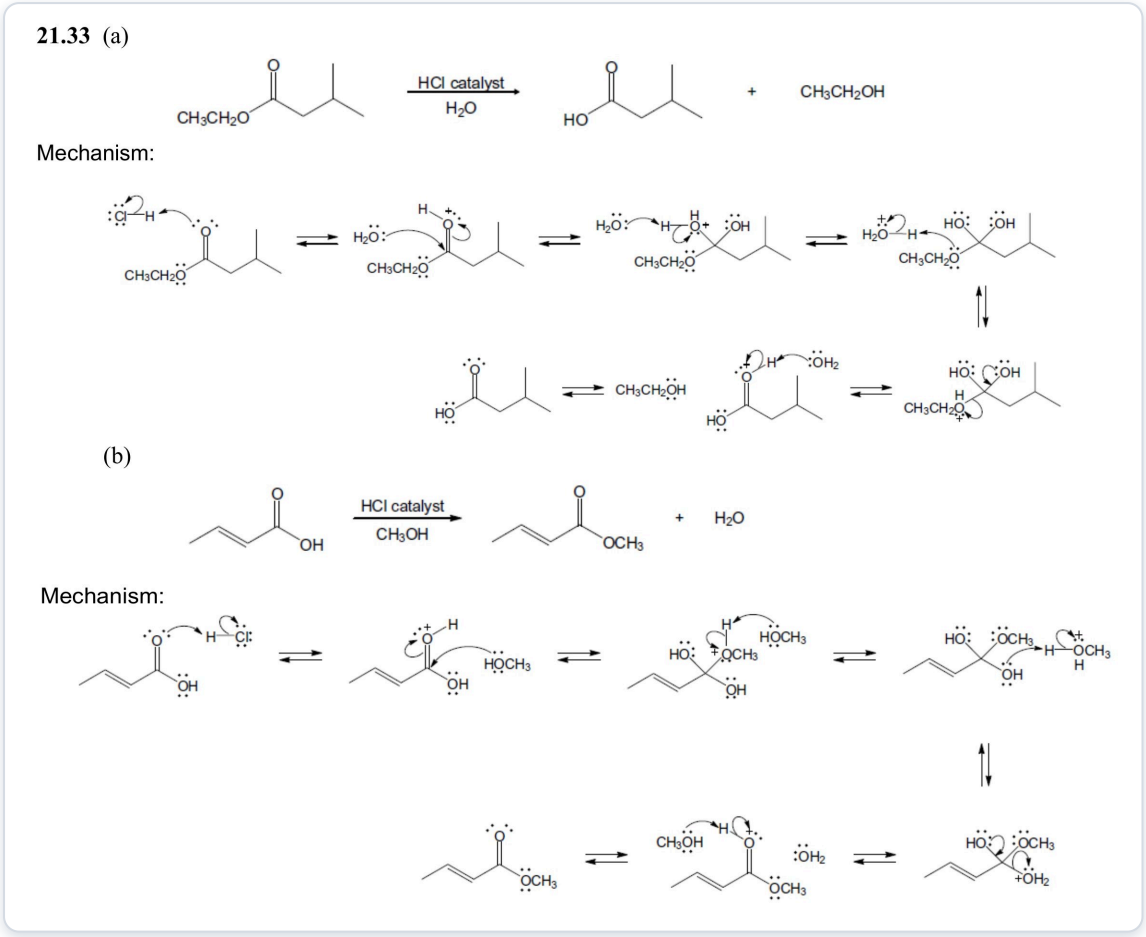
다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.

- (a) 에틸 3-메틸부타노에이트 —HCl 촉매, H_2O→ ?
- (b) (*E*)-2-부텐산 —HCl 촉매, CH_3OH→ ?

접근 방법 · 핵심 개념

1. (a)와 (b)를 **같은 평형**의 양방향으로 생각해: RCOOR' + H_2O ⇌ RCOOH + R'OH.
2. 무엇이 **과량**인지 보면 방향이 정해져: (a) 물 과량 → 가수분해, (b) 메탄올 과량 → 에스터화.
3. 메커니즘: 양성자화 → 첨가 → 양성자 이동 → 제거 → 양성자 제거 (슬라이드 15·32).

힌트 (a)에서 이탈하는 것은 에탄올, (b)에서 이탈하는 것은 물. 두 메커니즘의 사면체 중간체가 사실상 같은 계열이라는 점을 확인해봐.



해설집 풀이 번역

- (a) **3-메틸부탄산 + 에탄올**. 메커니즘: 카르보닐 양성자화 → 물의 친핵성 첨가 → 양성자 전달로 에톡시가 좋은 이탈기가 됨 → 에탄올 방출
- (b) **메틸 (*E*)-2-부테노에이트 + H_2O** (반대 방향: 피셔 에스터화). 카르복실산이 메탄올과 산 촉매 하에 평형 반응하여 에스터가 됨

핵심 키워드

3-메틸부탄산 + 에탄올 | 메틸 (E)-2-부테노에이트 | 가역 반응

한 줄 요약

(a) 3-메틸부탄산 + 에탄올(산 촉매 가수분해), (b) 메틸 (E)-2-부테노에이트 + 물(피셔 에스터화).

상세 풀이 · 메커니즘

(a) 산 촉매 가수분해

1. H^+가 C=O 산소에 붙음 → 카르보닐 탄소 친전자성 ↑.
2. H_2O가 첨가 → 사면체 중간체(OH_2^+).
3. 양성자 이동 → OEt가 HOEt가 되어 좋은 이탈기.
4. 에탄올 이탈 + 탈양성자 → 3-메틸부탄산 + CH_3CH_2OH. 촉매 재생.

(b) 피셔 에스터화 = 위 과정의 역순 (메탄올이 친핵체, 물이 이탈).

(a)와 (b)는 서로 정반대 방향이고, 같은 사면체 중간체 계열을 거쳐.

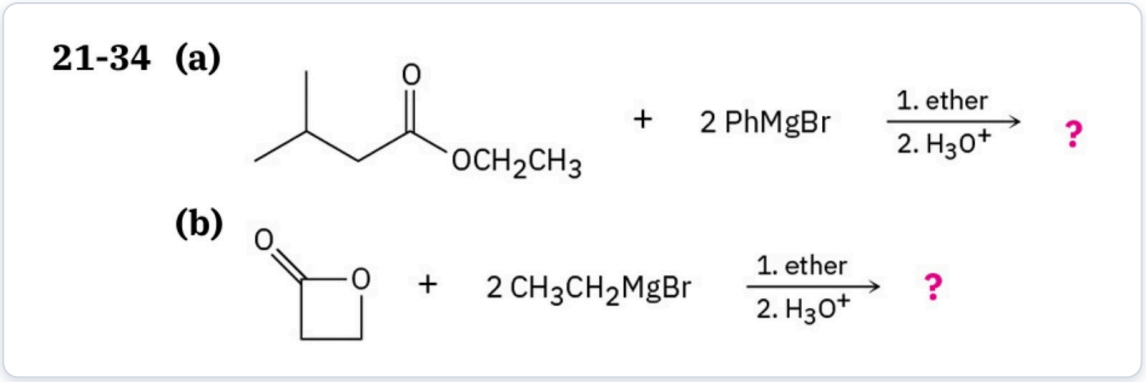
시험 포인트 산성 조건에서는 두 반응 모두 **가역**. 결과는 **과량 시약**(물 vs 알코올)이 결정해. 산 촉매는 평형 위치를 바꾸지 않고 **속도만** 높여.

48 문제 21-34 — 에스터·락톤 + Grignard 2당량

Problem 21-34 — Predict the product(s) and write the mechanism

핵심 키워드

Grignard 2당량 · 3차 알코올 · 케톤 중간체 · 락톤 → 다이올



한 줄 요약

에스터에 Grignard 2당량이 들어가면 케톤을 거쳐 3차 알코올이 된다. 락톤이면 고리가 열려 다이올이 나온다.

문제 원문 번역

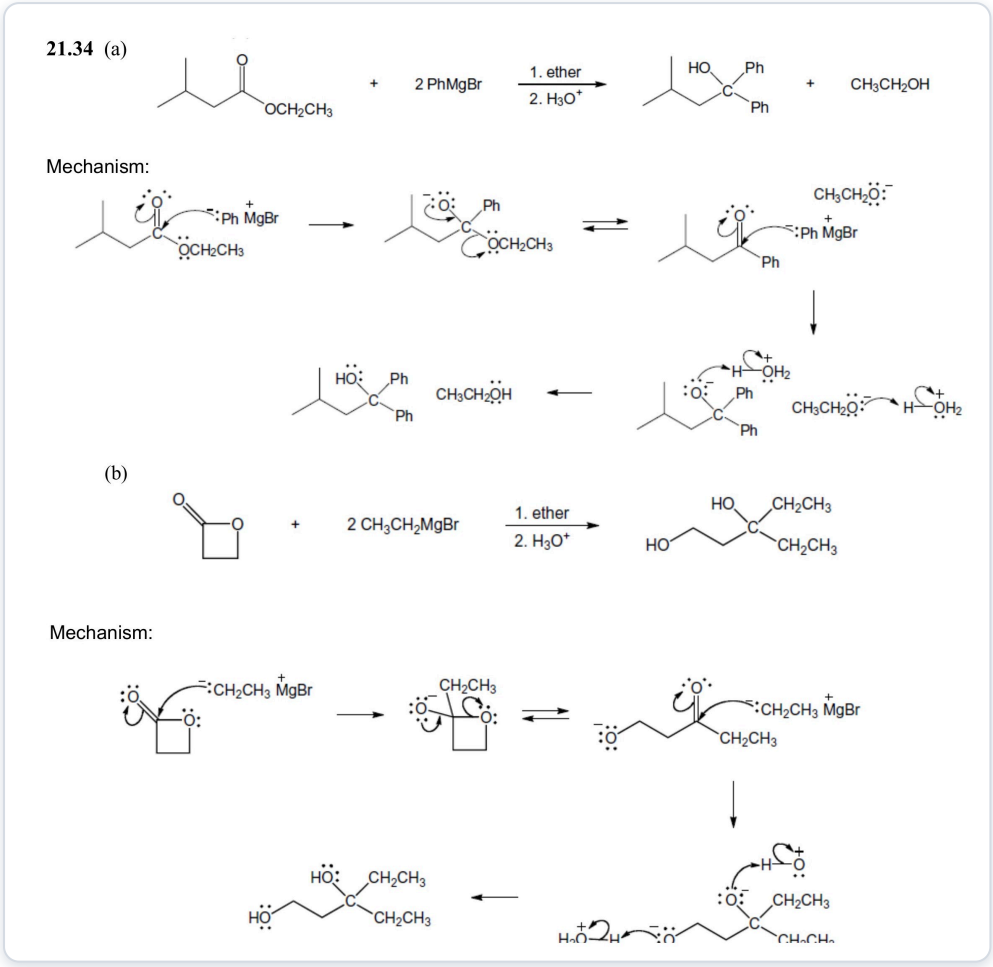
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.

- (a) 에틸 3-메틸부타노에이트 + 2 PhMgBr —1. 에터 2. H_3O^+→ ?
- (b) β-프로피오락톤(4원환 락톤) + 2 CH_3CH_2MgBr —1. 에터 2. H_3O^+→ ?

접근 방법 · 핵심 개념

1. **에스터 + RMgX(2당량)** = 케톤을 거쳐 3차 알코올(같은 R 두 개) (슬라이드 35).
2. (a)는 일반 에스터 → 알콕시 조각(에탄올)이 떨어져 나가.
3. (b)는 **락톤**이라 알콕시 조각이 분자 안에 있어서 고리가 열리고 $-O^-$가 사슬 끝에 남아 다이올이 돼 (슬라이드 33의 환원 사례와 동일한 발상).

힌트 생성물에서 새로 붙은 탄소 조각이 몇 개인지, 어디에 –OH가 생기는지 세어 봐.



해설집 풀이 번역

- (a) **3차 알코올**(두 개의 페닐기) + 에탄올. 첫 PhMgBr 첨가 → 에톡사이드 이탈로 케톤 생성 → 두 번째 PhMgBr이 케톤에 첨가 → 산처리로 3차 알코올 완성
- (b) 고리가 열리면서 **두 개의 에틸기**가 도입된 사슬형 다이올(1차 –OH와 3차 –OH를 모두 가짐) 생성

핵심 키워드

3차 알코올 | 3-에틸펜탄-1,3-다이올 | 케톤 중간체 | 알콕사이드

한 줄 요약

(a) 3차 알코올(페닐 2개) + 에탄올, (b) 1차 –OH와 3차 –OH를 가진 사슬형 다이올.

상세 풀이 · 메커니즘

(a) 생성물: $(CH_3)_2CH\text{-}CH_2\text{-}C(OH)Ph_2$ (3-메틸-1,1-다이페닐부탄-1-올) + CH_3CH_2OH

1. PhMgBr 첨가 → 사면체 알콕사이드 중간체.
2. $CH_3CH_2O^-$ 이탈 → 케톤 $(CH_3)_2CHCH_2\text{-}CO\text{-}Ph$.
3. 케톤이 더 반응성이 커서 곧바로 두 번째 PhMgBr 첨가 → 알콕사이드 → H_3O^+로 3차 알코올.

(b) 생성물: $HOCH_2CH_2\text{-}C(OH)(CH_2CH_3)_2$ (3-에틸펜탄-1,3-다이올)

1. EtMgBr 첨가 → 사면체 중간체 → 고리의 C–O 끊어짐 = 개환 → 케톤 + 사슬 끝 $\text{-}O^-$.
2. 케톤에 두 번째 EtMgBr 첨가 → 다이알콕사이드.
3. H_3O^+ → 1차 –OH + 3차 –OH.

시험 포인트 락톤 + Grignard 2당량 = 다이올(락톤 + $LiAlH_4$ = 다이올과 같은 유형). 그림 마지막 줄은 원문 해설집에서 잘려 있어(개환 후 후처리 단계).

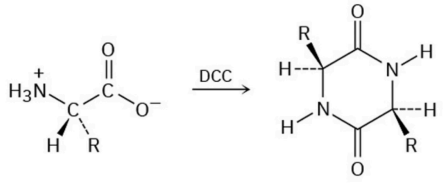
50 문제 21-38 — α-아미노산 + DCC → 2,5-다이케토피페라진

Problem 21-38 — Propose a mechanism

핵심 키워드

DCC 커플링 · 다이펩타이드 · 분자 내 고리화 · 펩타이드 결합

PROBLEM 21-38 Treatment of an α-amino acid with DCC yields a 2,5-diketopiperazine. Propose a mechanism.



An α-amino acid → A 2,5-diketopiperazine

한 줄 요약

아미노산 두 분자가 DCC로 연결되어 다이펩타이드가 되고, 다시 DCC로 활성화되어 고리를 닫으면 2,5-다이케토피페라진이다.

문제 원문 번역

- α-아미노산을 DCC로 처리하면 2,5-다이케토피페라진이 생성된다. 메커니즘을 제안하시오.

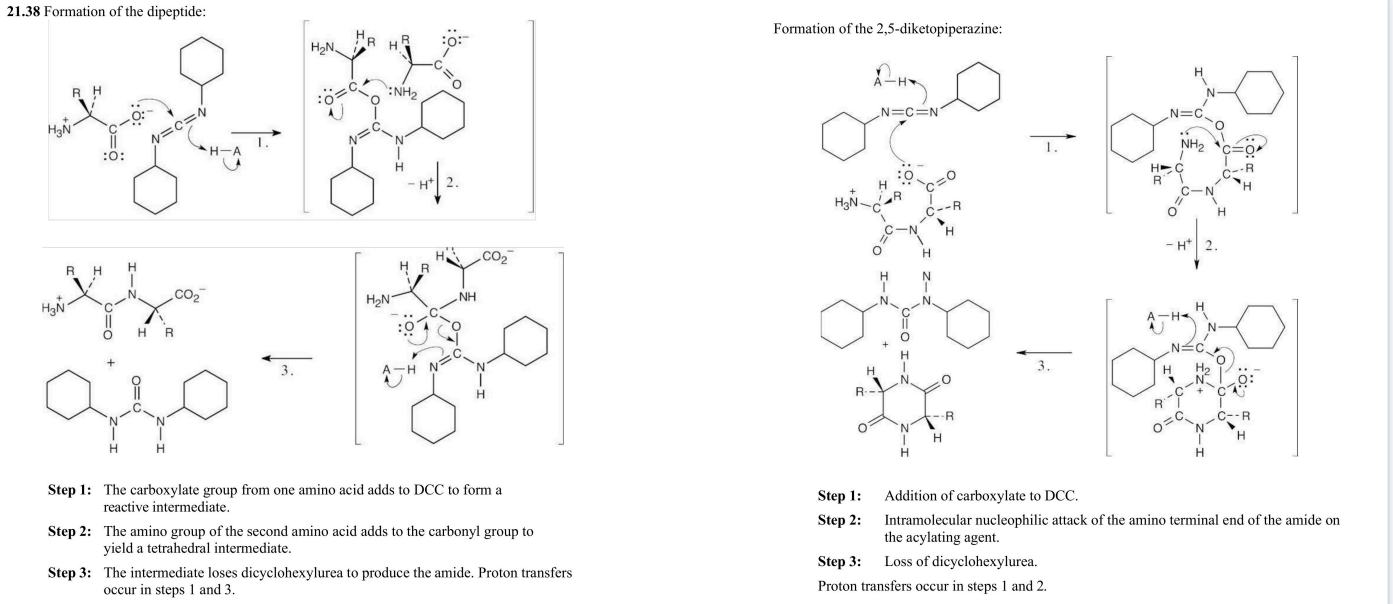
그림: α-아미노산(An α-amino acid, 쌍성이온 형태) —DCC→ 2,5-다이케토피페라진(A 2,5-diketopiperazine, 6원환에 N 2개·C=O 2개)

접근 방법 · 핵심 개념

문제를 **두 개의 아마이드 형성**으로 쪼개면 쉬워.

1. DCC는 카르복실산을 활성화하는 커플링 시약(슬라이드 16): 카르복실레이트 → **O-아실이소우레아**.
2. 활성화된 카르복실산에 **다른 분자의 –NH2**가 공격 → 다이펩타이드(아마이드 1개) 생성.
3. 다이펩타이드의 양 끝(–COOH, –NH2) 중 –COOH가 다시 DCC로 활성화되고, 같은 분자의 **–NH2가 분자 내 공격**해 고리 완성 = 두 번째 아마이드.
4. 결과: 아마이드 2개가 든 6원환 = 2,5-다이케토피페라진.

힌트 각 아마이드 형성 단계는 “카르복실레이트가 DCC에 첨가 → 아민 첨가(사면체 중간체) → 다이사이클로헥실우레아 이탈”이야.



핵심 키워드

다이펩타이드 형성 · 고리화 · 다이사이클로헥실우레아 · 분자 내 반응

한 줄 요약

왼쪽은 다이펩타이드 형성, 오른쪽은 분자 내 고리화. 각 단계마다 DCC의 우레아(DCU)가 떨어져 나간다.

해설집 풀이 번역

- **[왼쪽] 다이펩타이드 형성**
  - 1단계: 한 아미노산의 카르복실레이트가 DCC에 첨가되어 반응성 중간체 형성
  - 2단계: 두 번째 아미노산의 아미노기가 카르보닐에 첨가되어 사면체 중간체 형성
  - 3단계: 다이사이클로헥실우레아를 잃고 아마이드(**펩타이드 결합**) 생성. (1·3단계에서 양성자 이동)
- **[오른쪽] 2,5-다이케토피페라진 형성**
  - 1단계: 카르복실레이트가 다시 DCC에 첨가
  - 2단계: 아마이드의 남은 아미노 말단이 활성화된 카르보닐을 **분자 내에서** 친핵성 공격
  - 3단계: 다이사이클로헥실우레아 이탈로 6원환 완성. (1·2단계에서 양성자 이동)

상세 풀이 · 메커니즘

전체 그림을 한 줄로: (아미노산 + 아미노산) → 다이펩타이드 → **고리화** → 다이케토피페라진.

단계	하는 일	핵심 중간체
1	카르복실레이트 + DCC	O-아실이소우레아(반응성 아실화제)
2	아미노기가 C=O 공격	사면체 중간체
3	DCU 이탈	아마이드

왜 분자 내 반응이 쉬울까? 다이펩타이드의 두 끝이 같은 분자에 있어서 서로 가까워지고, **6원환**은 고리 변형이 적어 안정하기 때문이야.

시험 포인트 DCC 커플링의 반복 사용: ① 두 분자 연결 ② 고리 닫기. 부산물 DCU가 이탈하는 것이 아마이드 형성의 구동력이야. 펩타이드 합성(약학)의 기본 원리로 꼭 이해해 둬.

문제 21-48 — 프로파노일 클로라이드 + 각종 시약

Problem 21-48 — Predict the product, if any, of reaction between propanoyl chloride and the following reagents

핵심 키워드

산염화물 총정리 · Gilman vs Grignard · 가수분해 · 무수물

PROBLEM 21-48 Predict the product, if any, of reaction between propanoyl chloride and the following reagents: **(a)** $Li(Ph)_2Cu$ in ether **(b)** $LiAlH_4$, then H_3O^+ **(c)** CH_3MgBr, then H_3O^+ **(d)** H_3O^+ **(e)** Cyclohexanol **(f)** Aniline **(g)** $CH_3CO_2^-\ Na^+$

한 줄 요약

한 화합물(산염화물)에 시약 7개를 반응시키는 문제로, 산염화물의 반응 지도를 통째로 확인한다.

문제 원문 번역

프로파노일 클로라이드(CH_3CH_2COCl)와 다음 시약들의 반응 생성물을 (있다면) 예측하시오.

- (a) 에터 중 $Li(Ph)_2Cu$
- (b) $LiAlH_4$, 이후 H_3O^+
- (c) CH_3MgBr, 이후 H_3O^+
- (d) H_3O^+
- (e) 사이클로헥산올
- (f) 아닐린
- (g) $CH_3CO_2^-Na^+$

접근 방법 · 핵심 개념

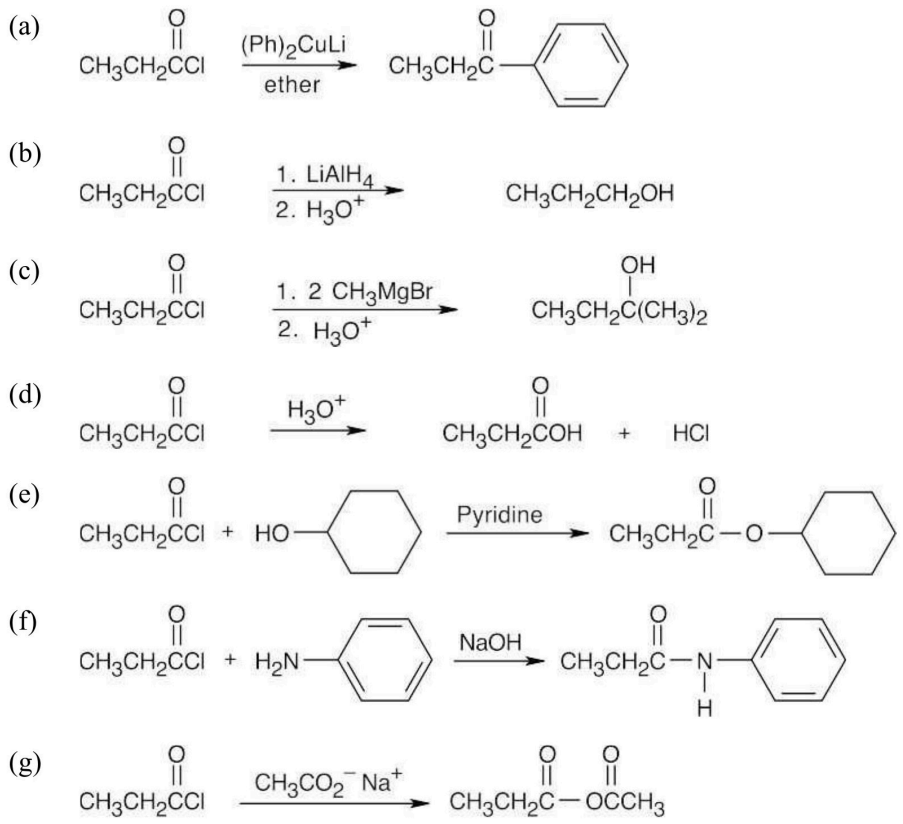
시약의 **종류**를 먼저 분류해:

유형	시약	떠올릴 반응
유기금속	(a) Gilman, (c) Grignard	케톤 vs 3차 알코올 (슬라이드 24·25)
하이드라이드	(b) $LiAlH_4$	1차 알코올 (슬라이드 23)
물	(d) H_3O^+	카르복실산 (슬라이드 19)
알코올	(e)	에스터 (슬라이드 21)
아민	(f)	아마이드 (슬라이드 22)
카르복실레이트	(g)	산무수물 (슬라이드 20)

산염화물은 가장 반응성이 크기 때문에 어떤 친핵체가 와도 반응하는 게 기본이야.

시험 포인트 (a)(c) 대비: 케톤에서 **멈춤**(Gilman) vs 3차 알코올까지 **진행**(Grignard, 2당량).

21.48



해설집 풀이 번역

- (a) $(Ph)_2CuLi$(길만 시약) → 케톤(정확히 케톤에서 멈춤)
- (b) $LiAlH_4$ → 1차 알코올
- (c) 2당량 CH_3MgBr → 3차 알코올
- (d) H_3O^+(단순 가수분해) → 카르복실산 + HCl
- (e) 사이클로헥산올/피리딘 → 에스터
- (f) 아닐린/NaOH → 아마이드
- (g) $CH_3CO_2^-Na^+$ → 무수물

핵심 키워드

케톤 · 1차 알코올 · 3차 알코올 · 에스터·아마이드·무수물

한 줄 요약

산염화물은 친핵체에 따라 케톤·알코올·산·에스터·아마이드·무수물로 자유롭게 바뀐다.

상세 풀이 · 메커니즘

	시약	생성물
(a)	Ph_2CuLi, 에터	CH_3CH_2COPh (프로피오페논, 케톤)
(b)	1. $LiAlH_4$ 2. H_3O^+	$CH_3CH_2CH_2OH$ (1-프로판올)
(c)	1. CH_3MgBr 2. H_3O^+	$CH_3CH_2C(OH)(CH_3)_2$ (2-메틸-2-부탄올)
(d)	H_3O^+	CH_3CH_2COOH + HCl
(e)	사이클로헥산올, 피리딘	사이클로헥실 프로파노에이트
(f)	아닐린, NaOH	*N*-페닐프로판아마이드
(g)	$CH_3CO_2^-Na^+$	프로판산 아세트산 무수물 (혼합 무수물)

(c)는 2당량의 Grignard가 사용돼(케톤이 즉시 다시 반응). (a)는 Gilman이라 케톤에서 멈춰.

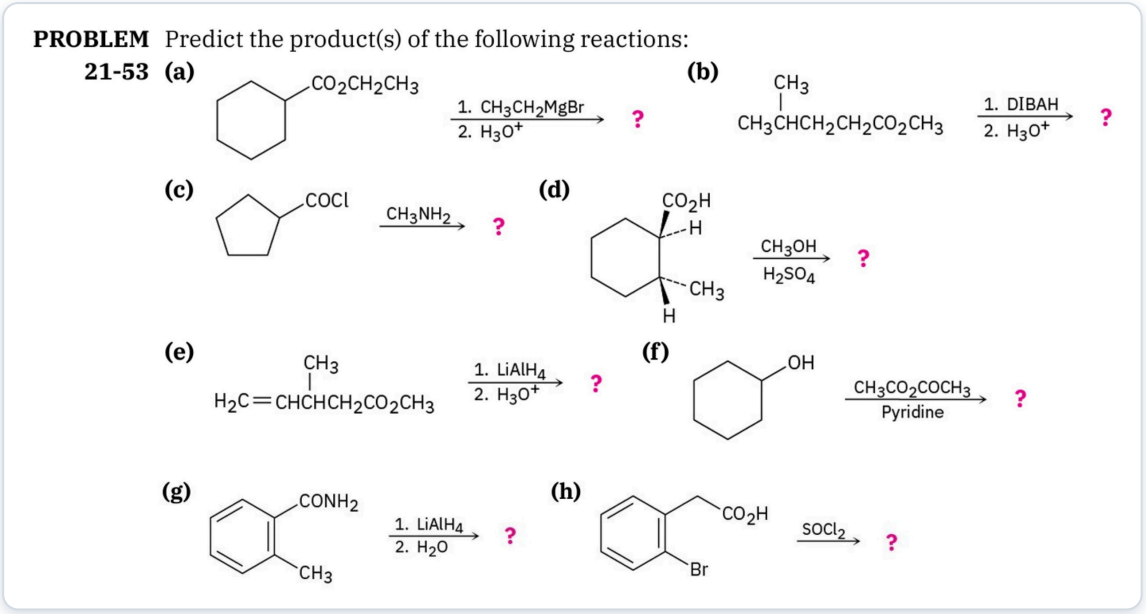
시험 포인트 산염화물 문제는 **시약 → 반응 이름 → 생성물 관능기** 순서로 정리하면 실수가 없어. (f)는 아민이 친핵체 + HCl은 NaOH가 중화.

54 문제 21-53 — 산 유도체 반응 종합 (a)–(h)

Problem 21-53 — Predict the product(s) of the following reactions

핵심 키워드

Grignard · DIBAH · 아민화 · 피셔 에스터화 · $LiAlH_4$ 환원 · 아세틸화 · SOCl2



한 줄 요약

이 장의 반응(Grignard, DIBAH, 아민화, 피셔, $LiAlH_4$, 아세틸화, 아마이드 환원, $SOCl_2$)을 한 문제에 모아 놓은 총정리다.

문제 원문 번역

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.

- (a) 메틸 사이클로헥산카르복실레이트 + CH_3CH_2MgBr (1. 2. H_3O^+)
- (b) 메틸 4-메틸펜타노에이트 + DIBAH (1. 2. H_3O^+)
- (c) 사이클로펜탄카르보닐 클로라이드 + CH_3NH_2
- (d) *trans*-2-메틸사이클로헥산카르복실산 + CH_3OH, H_2SO_4
- (e) 메틸 3-메틸-4-펜테노에이트 + $LiAlH_4$ (1. 2. H_3O^+)
- (f) 사이클로헥산올 + 아세트산 무수물($CH_3CO_2COCH_3$), 피리딘
- (g) *o*-톨루아마이드 + $LiAlH_4$ (1. 2. H_2O)
- (h) 2-브로모페닐아세트산 + $SOCl_2$

접근 방법 · 핵심 개념

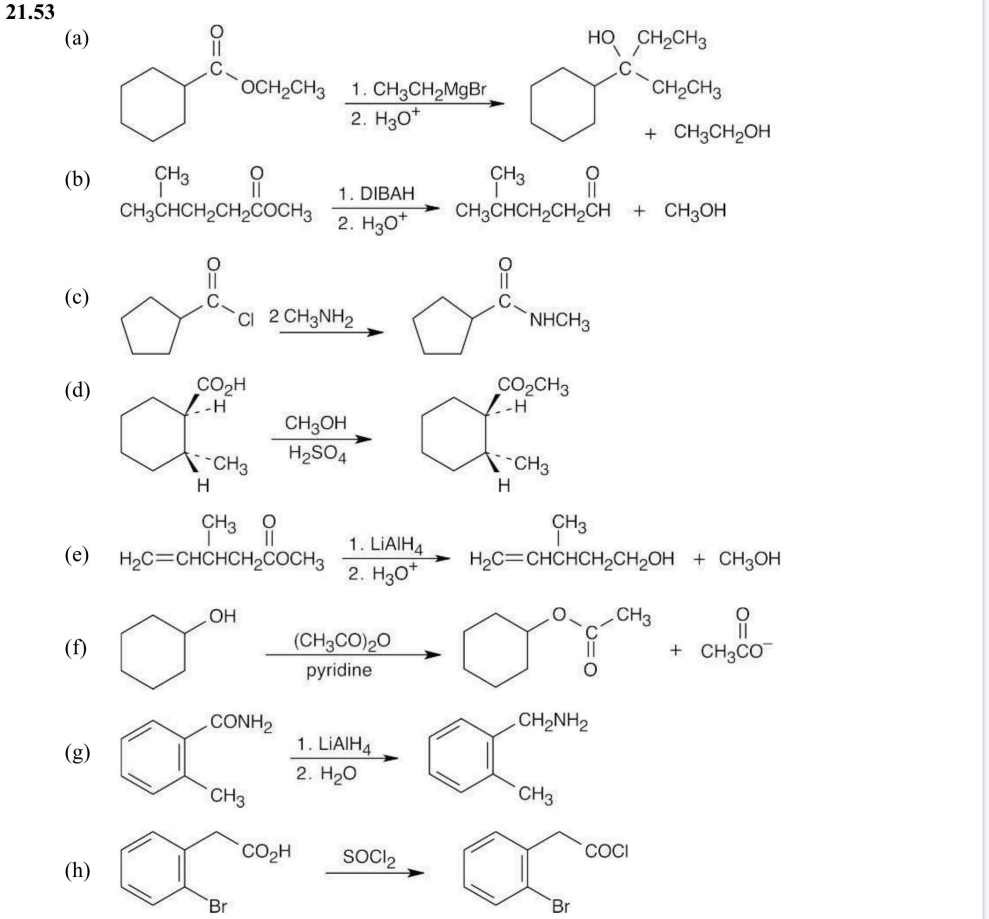
각 문제의 "반응 유형"을 먼저 붙여.

문항	기질	시약	반응 유형
(a)	에스터	RMgX ×2	Grignard (슬라이드 35)
(b)	에스터	DIBAH	부분 환원 (34)
(c)	산염화물	아민	아마이드 형성 (22·37)
(d)	카르복실산	ROH, H^+	피셔 에스터화 (14)
(e)	에스터	$LiAlH_4$	환원 (33)
(f)	알코올	무수물	아세틸화 (28)
(g)	아마이드	$LiAlH_4$	아민으로 환원 (40)
(h)	카르복실산	$SOCl_2$	산염화물 (10)

힌트 (b): 알데하이드에서 멈추는지, (e): 이중결합이 유지되는지, (g): 알코올이 아니라 무엇이 나오는지 체크해.

문제 21-53 — 산 유도체 반응 종합 (a)–(h)

Solution 21.53



해설집 풀이 번역

- (a) **3차 알코올** + 에탄올 (b) **알데하이드** + 메탄올 (c) *N*-메틸아마이드 (d) 메틸 에스터(피셔 에스터화)
- (e) **1차 알코올** + 메탄올 (f) 아세테이트 에스터 + 아세트산 이온 (g) 벤질아민 유도체(아마이드 → 아민 환원) (h) 산염화물($SOCl_2$)

핵심 키워드

3차 알코올 · 알데하이드 · N-메틸아마이드 · 메틸 에스터 · 1차 알코올 · 아세테이트 · 벤질아민 · 산염화물

한 줄 요약

(a) 3차 알코올 (b) 알데하이드 (c) 아마이드 (d) 메틸 에스터 (e) 1차 알코올 (f) 아세테이트 에스터 (g) 벤질아민 (h) 산염화물.

상세 풀이 · 메커니즘

	생성물	근거
(a)	3-사이클로헥실-3-펜탄올 + CH_3CH_2OH	Grignard 2당량 → 에틸 2개
(b)	4-메틸펜탄알 + CH_3OH	DIBAH는 알데하이드에서 멈춤
(c)	*N*-메틸사이클로펜탄카르복사마이드	산염화물 + 아민 (아민 2당량)
(d)	메틸 *trans*-2-메틸사이클로헥산카복실레이트	피셔 에스터화(입체배치 유지)
(e)	3-메틸-4-펜텐-1-올 + CH_3OH	에스터 환원, C=C 유지
(f)	사이클로헥실 아세테이트 + CH_3COO^-	무수물 + 알코올(피리딘)
(g)	2-메틸벤질아민	아마이드 → 아민 (C=O → CH2)
(h)	2-브로모페닐아세틸 클로라이드	$SOCl_2$ 산염화물

시험 포인트 (b)는 DIBAH(알데하이드) vs $LiAlH_4$(알코올), (g)는 **아마이드 환원 = 아민**. 이 두 문항이 함정이야.

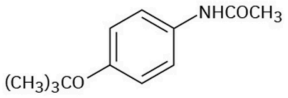
56 문제 21-71 — 부타세틴의 합성

Problem 21-71 — Propose a synthesis of butacetin from p-fluoronitrobenzene

핵심 키워드

부타세틴 · SNAr · 나이트로기 환원 · 아세틸화

PROBLEM 21-71 Butacetin is an analgesic (pain-killing) agent that is synthesized commercially from *p*-fluoronitrobenzene. Propose a synthesis.



Butacetin

한 줄 요약

p-플루오로나이트로벤젠에서 **친핵성 방향족 치환 → 나이트로기 환원 → 아세틸화** 순서로 진통제 부타세틴을 합성한다.

문제 원문 번역

- 부타세틴(Butacetin)은 *p*-플루오로나이트로벤젠으로부터 상업적으로 합성되는 **진통제(통증완화제)**이다. 합성 경로를 제안하시오.

그림: 부타세틴 = *p*-$(CH_3)_3CO$-C_6H_4-$NHCOCH_3$ (파라 위치에 tert-뷰톡시기와 아세트아마이드기)

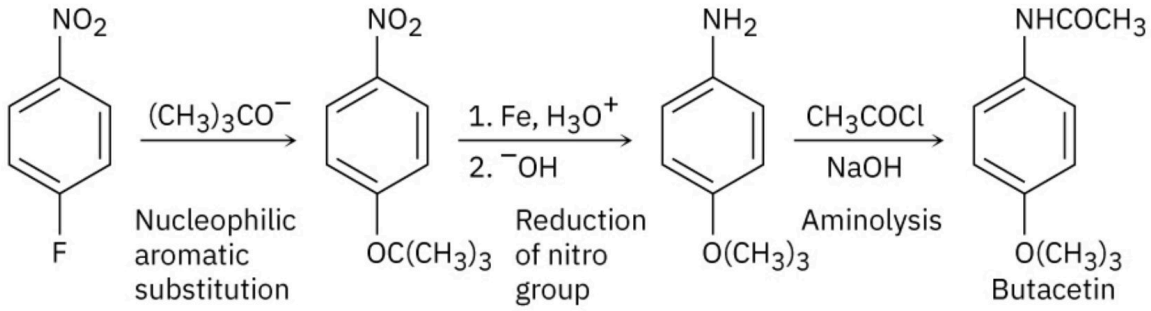
접근 방법 · 핵심 개념

역합성으로 접근해 보자.

1. 목표 분자에서 아마이드(-$NHCOCH_3$)는 **아닐린 + 아세틸화 시약**으로 만들 수 있어 (슬라이드 28, 37).
2. 아닐린(-NH_2)은 **나이트로기(-NO_2)를 환원**해서 얻어.
3. tert-뷰톡시기(-$OC(CH_3)_3$)는 F를 $(CH_3)_3CO^-$로 치환해서 넣어. 나이트로기가 파라에서 **전자를 끌어당겨** 이런 방향족 친핵성 치환이 가능해(16.7절).

힌트 먼저 치환 반응(F → OtBu), 그다음 환원, 마지막에 아마이드화 순서야. 나이트로기를 먼저 환원하면 SNAr가 안 돼.

21.71 This synthesis requires a nucleophilic aromatic substitution reaction, explained in Section 16.7.



The amide can be formed by the reaction of acetyl chloride with the appropriate amine, which is produced by reduction of the nitro group of the starting material. A nucleophilic aromatic substitution of –F by –$OC(CH_3)_3$ can take place because the ring has an electron-withdrawing nitro group para to the site of substitution. Acetic anhydride can also be used to acetylate the amine.

핵심 키워드

친핵성 방향족 치환 · 나이트로기 환원 · 아마이드화 · 아세틸 클로라이드

한 줄 요약

$(CH_3)_3CO^-$로 F를 치환 → Fe, H_3O^+로 환원 → CH_3COCl/NaOH로 아세틸화.

해설집 풀이 번역

- 이 합성은 16.7절에서 설명한 **친핵성 방향족 치환** 반응을 필요로 한다.
- *p*-플루오로나이트로벤젠 —$(CH_3)_3CO^-$(**친핵성 방향족 치환**)→ —1. Fe, H_3O^+ 2. ^-OH(**나이트로기 환원**)→ 아닐린 유도체 —CH_3COCl/NaOH(**암모니아분해**)→ 부타세틴
- 아마이드는 적절한 아민에 아세틸 클로라이드를 반응시켜 만들 수 있으며, 이 아민은 출발물질의 나이트로기를 환원하여 얻는다. 고리에 나이트로기가 **para** 위치에 있어 전자를 끌어당기므로 -F가 -$OC(CH_3)_3$로 친핵성 방향족 치환될 수 있다. **아세트산 무수물**로도 아민을 아세틸화할 수 있다.

상세 풀이 · 메커니즘

단계	반응	시약	생성물
1	SNAr (F → OtBu)	$(CH_3)_3CO^-$	1-tert-뷰톡시-4-나이트로벤젠
2	나이트로기 환원	Fe, H_3O^+; 그다음 ^-OH	4-tert-뷰톡시아닐린
3	아세틸화(아마이드 형성)	CH_3COCl, NaOH (또는 아세트산 무수물)	부타세틴

왜 SNAr이 되나? 나이트로기가 파라 위치에서 **공명으로 음전하를 안정화**해서 친핵체가 고리 탄소를 공격한 중간체(마이젠하이머 착물)가 안정해져. F는 전기음성도가 커서 첨가 단계를 촉진해.

시험 포인트 마지막 단계는 이 장의 **산염화물/무수물 + 아민 → 아마이드**야(슬라이드 22·28). 단계 순서(SNAr → 환원 → 아세틸화)를 이유와 함께 설명할 수 있어야 해.

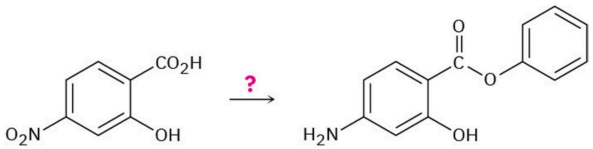
58 문제 21-72 — 페닐 4-아미노살리실레이트의 합성

Problem 21-72 — Propose a synthesis starting from 4-nitrosalicylic acid

핵심 키워드

결핵 치료제 · 산염화물 경유 · 페닐 에스터 · 나이트로기 환원

PROBLEM 21-72 Phenyl 4-aminosalicylate is a drug used in the treatment of tuberculosis. Propose a synthesis of this compound starting from 4-nitrosalicylic acid.



4-Nitrosalicylic acid **Phenyl 4-aminosalicylate**

한 줄 요약

4-나이트로살리실산에서 **산염화물 → 페놀과 에스터화 → 나이트로기 환원**으로 페닐 4-아미노살리실레이트를 합성한다.

문제 원문 번역

- 페닐 4-아미노살리실레이트는 **결핵 치료**에 쓰이는 약물이다. 4-나이트로살리실산으로부터 이 화합물의 합성 경로를 제안하시오.

그림: 4-나이트로살리실산 —?→ 페닐 4-아미노살리실레이트 (페닐 에스터 + 4-아미노기 + 2-하이드록시기)

접근 방법 · 핵심 개념

목표 분자와 출발물질의 **차이 두 가지**를 찾아봐.

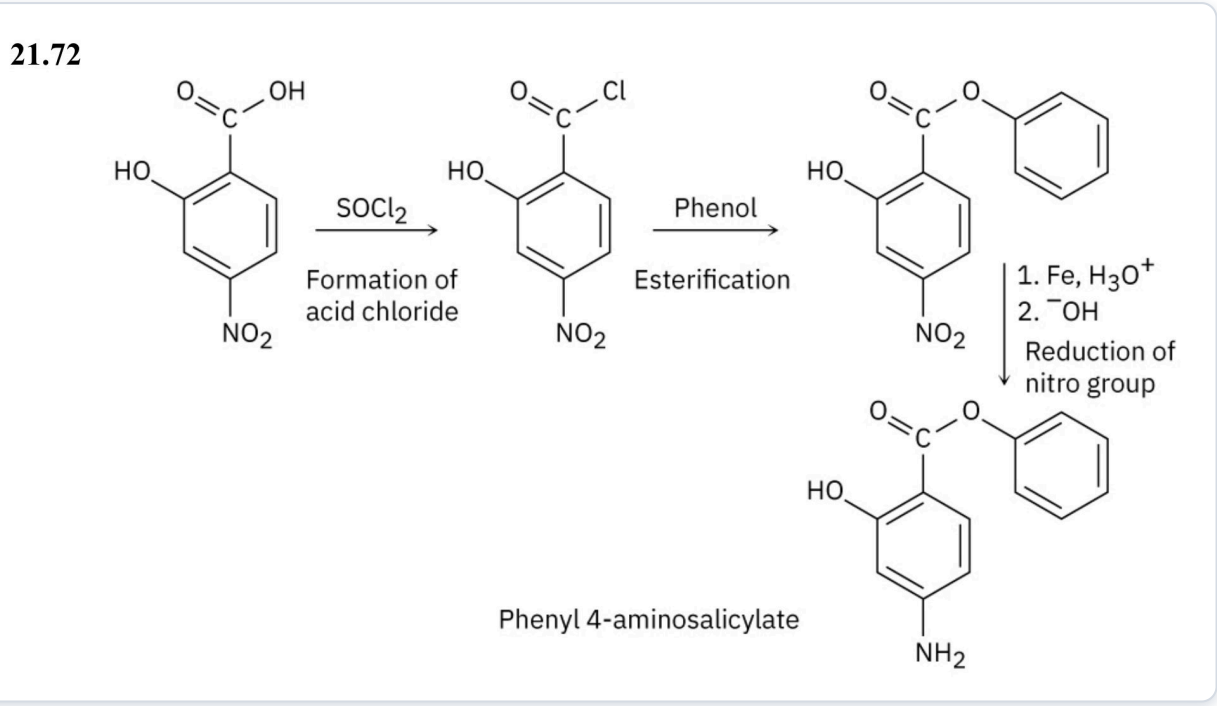
1. -COOH가 → -COOPh(페닐 에스터)로.
2. $-NO_2$가 → $-NH_2$로.

페놀(PhOH)은 알코올보다 친핵성이 약해서 **피셔 에스터화(슬라이드 14)로는 만들기 어려워.** 그래서 산염화물로 먼저 활성화(슬라이드 10, 29 ③)한 뒤 페놀을 반응시켜.

힌트 ① $SOCl_2$ ② PhOH ③ 환원(Fe, H_3O^+) 순서로 생각해봐. 나이트로기를 마지막에 환원하는 이유도 생각해봐.

59 문제 21-72 — 페닐 4-아미노살리실레이트의 합성

Solution 21.72



핵심 키워드

$SOCl_2$ · 에스터화 · 나이트로기 환원

한 줄 요약

$SOCl_2$로 산염화물 → 페놀로 에스터화 → Fe, H_3O^+ 환원. 이 장의 핵심 두 반응(활성화, 에스터화)이 그대로 쓰인다.

해설집 풀이 번역

- 4-나이트로살리실산 —$SOCl_2$(산염화물 형성)→ —페놀(**에스터화**)→ —1. Fe, H_3O^+ 2. ^-OH(**나이트로기 환원**)→ 페닐 4-아미노살리실레이트

상세 풀이 · 메커니즘

단계	반응	생성물
1	$SOCl_2$ (활성화)	4-나이트로-2-하이드록시벤조일 클로라이드
2	페놀과 반응 (에스터화)	페닐 4-나이트로살리실레이트
3	Fe, H_3O^+ 후 ^-OH (환원)	페닐 4-아미노살리실레이트

먼저 카르복실산을 $SOCl_2$로 **활성화해 산염화물**로 만들고, 페놀과 반응시켜 에스터(**페닐 에스터**)를 완성해. 그 다음 나이트로기를 아민으로 환원해 목표 화합물이 돼.

시험 포인트 산염화물 + 페놀 → 페닐 에스터. **$SOCl_2$ 활성화와 에스터화**는 실제 결핵 치료제 합성에서도 쓰이는 조합이야(슬라이드 29의 "③ 산염화물 경유 = 가장 범용적" 방법).

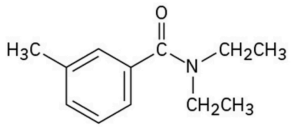
60 문제 21-73 — DEET(방충제)의 합성

Problem 21-73 — How might you synthesize this substance from m-bromotoluene?

핵심 키워드

DEET · Grignard 카르복실화 · 산염화물 · 아마이드

PROBLEM 21-73 *N,N*-Diethyl-*m*-toluamide (DEET) is the active ingredient in many insect-repellent preparations. How might you synthesize this substance from *m*-bromotoluene?



***N,N*-Diethyl-*m*-toluamide**

한 줄 요약

m-브로모톨루엔 → Grignard → CO_2 → m-톨루산 → $SOCl_2$ → 다이에틸아민으로 아마이드화하여 DEET을 합성한다.

문제 원문 번역

- *N,N*-다이에틸-*m*-톨루아마이드(**DEET**)는 많은 방충제의 활성 성분이다. *m*-브로모톨루엔으로부터 이 물질을 어떻게 합성할 수 있는가?

접근 방법 · 핵심 개념

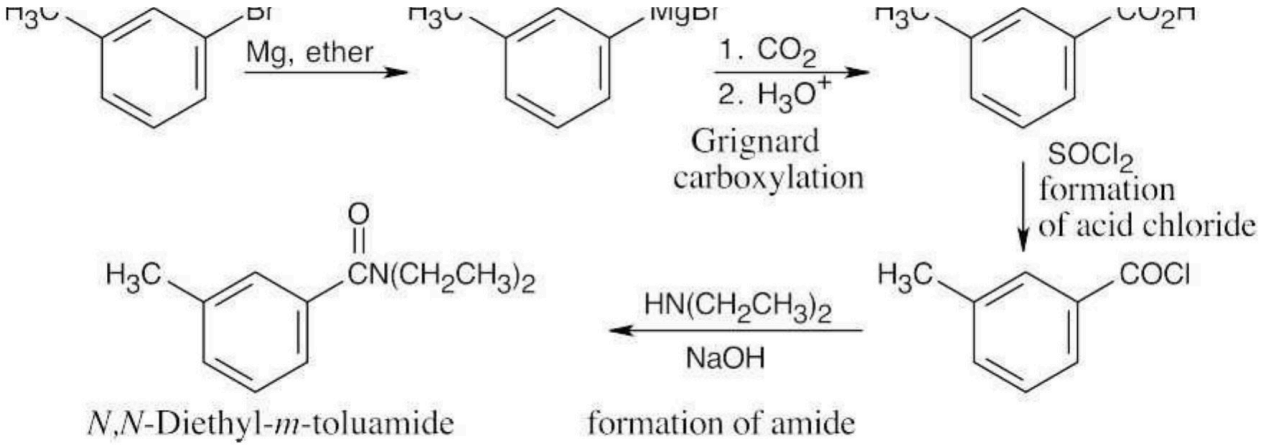
목표 분자는 **아마이드**($ArCON(CH_2CH_3)_2$)야. 역합성으로:

1. 아마이드 ← **산염화물 + 다이에틸아민** (슬라이드 22, 37).
2. 산염화물 ← **카르복실산 + $SOCl_2$** (슬라이드 10).
3. 카르복실산(*m*-톨루산) ← 브로모아렌의 Grignard + CO_2 (**탄소 하나 추가**).

힌트 출발물질의 Br이 카르복실기로 바뀌는 데 필요한 두 단계를 찾아봐 (금속 삽입 → CO_2와 반응).

61 문제 21-73 — DEET(방충제)의 합성

Solution 21.73



Grignard carboxylation yields *m*-methylbenzoic acid, which can be converted to an acid chloride and treated with diethylamine to produce the amide.

핵심 키워드

Grignard 카르복실화 · CO_2 첨가 · 산염화물 · DEET

한 줄 요약

브로민화물을 Grignard로 바꾸고 CO_2로 카르복실산을 만든 뒤, $SOCl_2$와 다이에틸아민으로 아마이드를 만든다.

해설집 풀이 번역

- *m*-브로모톨루엔 —Mg, 에터→ Grignard 시약 —1. CO_2 2. H_3O^+(**Grignard 카르복실화**)→ *m*-메틸벤조산 —$SOCl_2$(산염화물 형성)→ 산염화물 — $HN(CH_2CH_3)_2$/NaOH(**아마이드 형성**)→ **DEET**
- Grignard 카르복실화로 *m*-메틸벤조산을 얻고, 이를 산염화물로 바꾼 뒤 다이에틸아민과 반응시켜 아마이드를 만든다.

상세 풀이 · 메커니즘

단계	시약	생성물	관련 슬라이드
1	Mg, 에터	아릴 Grignard (ArMgBr)	—
2	1. CO_2 2. H_3O^+	*m*-메틸벤조산 (탄소 +1)	카르복실산 만들기
3	$SOCl_2$	*m*-톨루오일 클로라이드	10, 17
4	$HN(CH_2CH_3)_2$, NaOH	DEET (아마이드)	22, 37

1~2단계의 핵심: 브로민화물을 **Grignard**로 바꾸면 탄소 친핵체가 되고, CO_2(카르보닐 탄소가 친전자체)에 첨가해 카르복실기가 생겨.

시험 포인트 이 문제는 이 장의 반응을 **총동원**한 실전 합성이야: 카르복실산 → 산염화물(활성화) → 아마이드(암모니아분해). “탄소 하나 추가”가 나오면 Grignard + CO_2를 떠올려.